实验室探究课第23单元

纳米润滑膜厚测试仪

讲解人：解国新

清华大学 高端装备界面科学与技术全国重点实验室

2026年3月

课程提纲

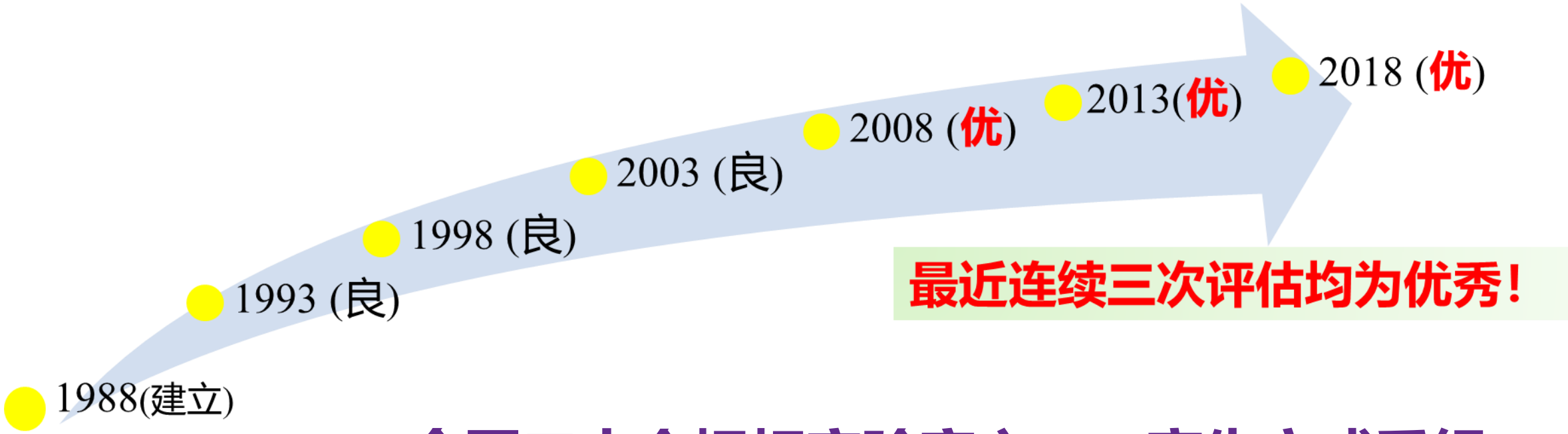
一 实验室与摩擦学

二 轴承与纳米膜厚测量仪

三 实验观摩

实验室简介

- **高端装备界面科学与技术全国重点实验室（原名：摩擦学国家重点实验室）**
- **经原国家计委和原国家教委批准建设的全国首批、清华大学首个国家重点实验室**
- 坚持**基础前沿和国家重大需求相结合**的科研风格，承担科技创新重大项目、重点研发计划、科技重大专项项目等数百项。



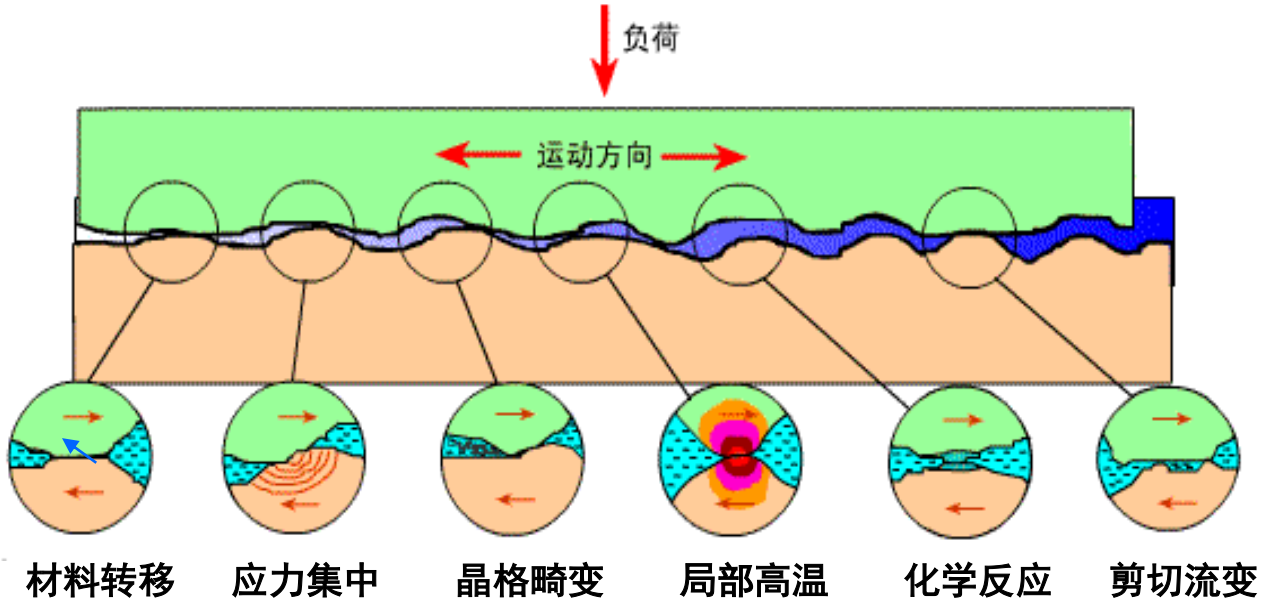
全国二十个标杆实验室之一，率先完成重组

什么是摩擦学?

- **摩　擦：自然界普遍存在、人类最早利用的现象之一，但其起因和机理目前还不清楚。**
- **摩擦学：主要研究航天航空、能源、制造、信息等领域的表面与界面科学问题。**



160万年前燧人氏钻木取火



什么是摩擦学?

2026年2月26日，《Nature》：篮球鞋等运动鞋在光滑球场上滑动时发出的嘎吱声，源于软质材料表面的波浪状形变。





- 通过高速成像捕捉到橡胶鞋底在表面脉冲式爆发变形的过程；
- 嘎吱声的音调与脉冲频率相匹配，而频率由鞋底的硬度和厚度决定。

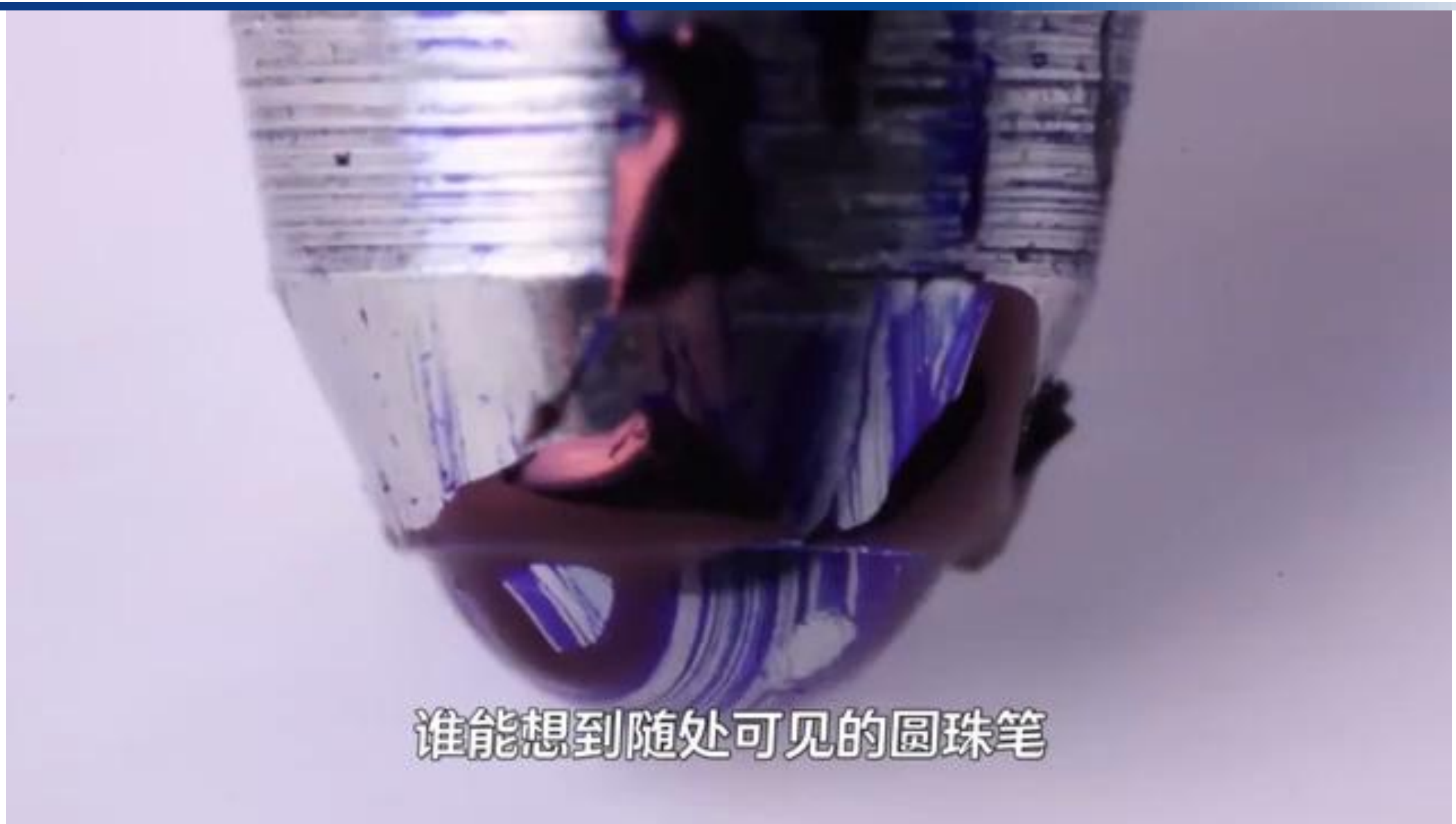
什么是摩擦学?



2016年，李克强总理：圆珠笔的"圆珠"都需要进口。

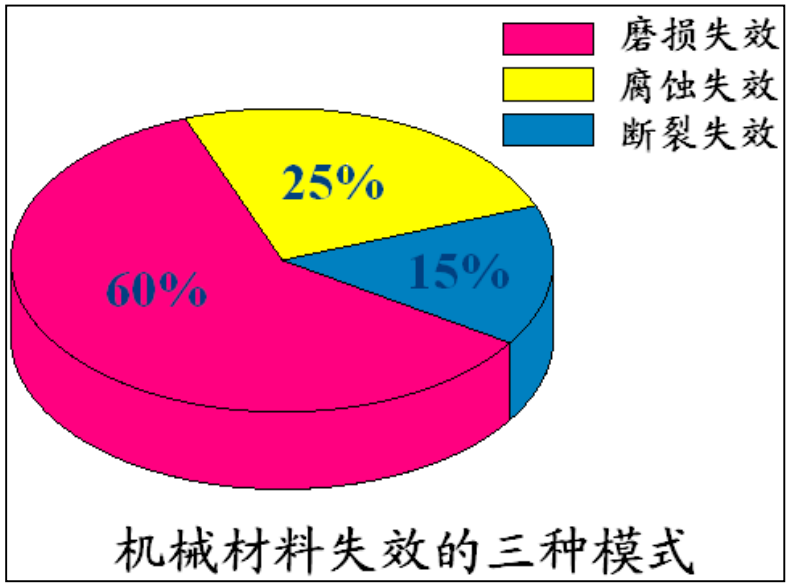


什么是摩擦学?

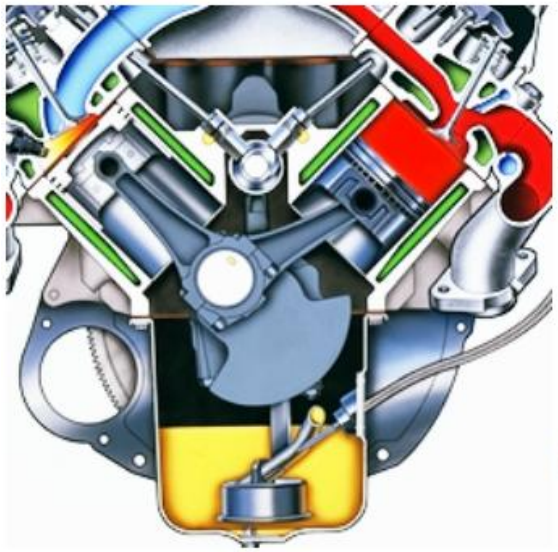


什么是摩擦学?

- 摩擦耗能是**一次能源的1/3**左右，磨损是材料和设备失效的主要方式（约60%），两者造成损失达**GDP的2-7%**。**(中国工程院咨询研究项目报告)**
- 我国单位GDP能耗是日本8倍、欧盟4倍、世界平均水平的2.2倍，**按2014年GDP (63.64万亿元) 5%**计算，我国因**摩擦磨损损失3.18万亿元**。

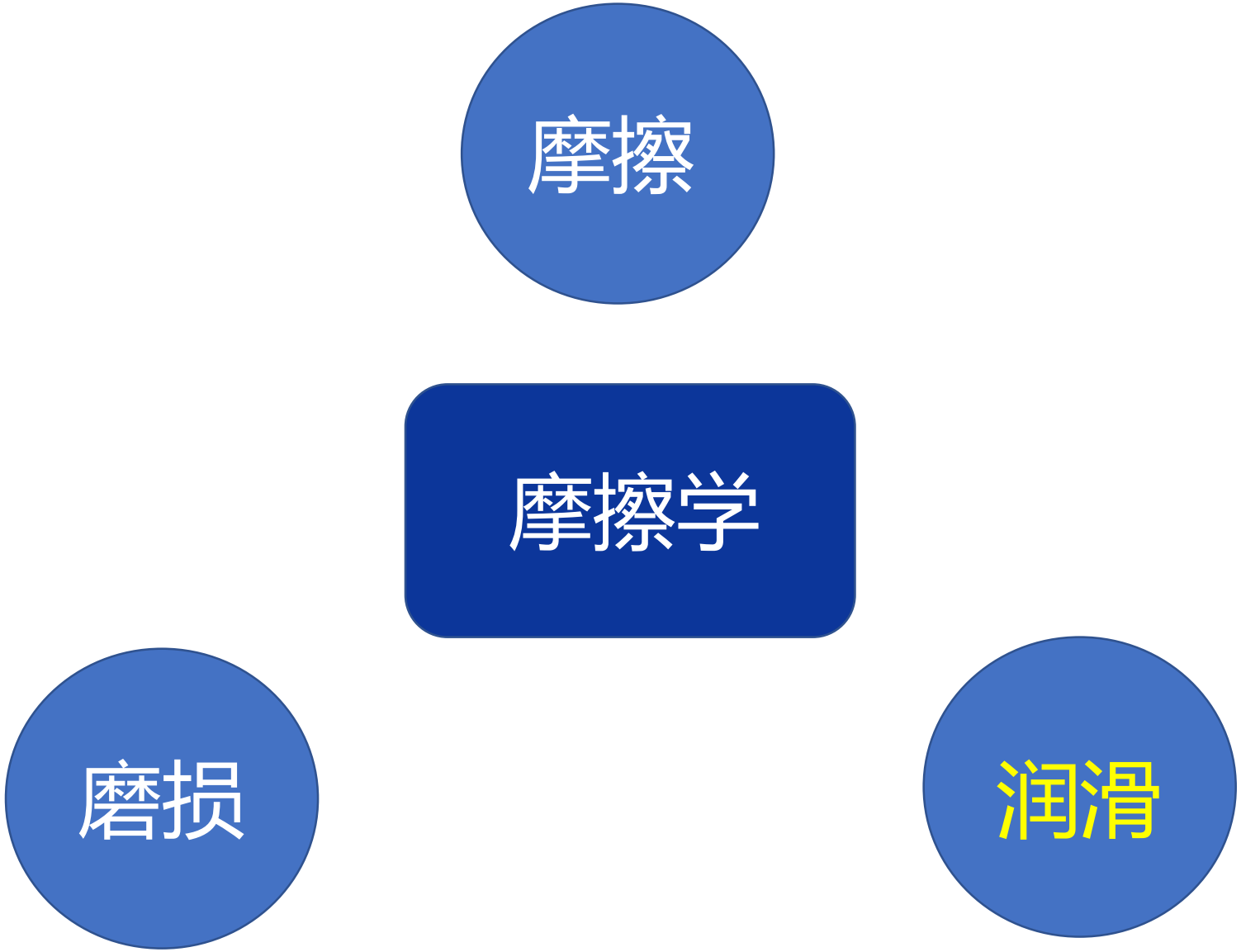


机械材料失效的三种模式



全球汽车因克服摩擦年耗燃料5万亿元；若减摩20%节省燃料效益1万亿元，减少5亿吨CO_2排放。

什么是摩擦学?



润滑——工业发展的驱动



轴承

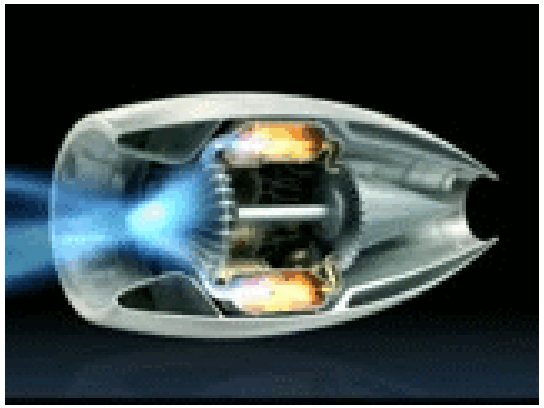
滚动轴承（rolling bearing）是将运转的轴与轴座之间的滑动摩擦变为滚动摩擦，从而减少摩擦损失的一种重要的精密的机械元件——“机器的关节”。





轴承是一种最常见的机械元件

“重要基础零部件”—卡脖子技术







“重要基础零部件”—卡脖子技术

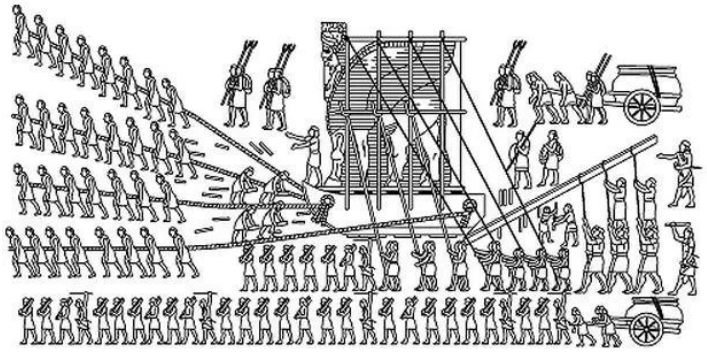


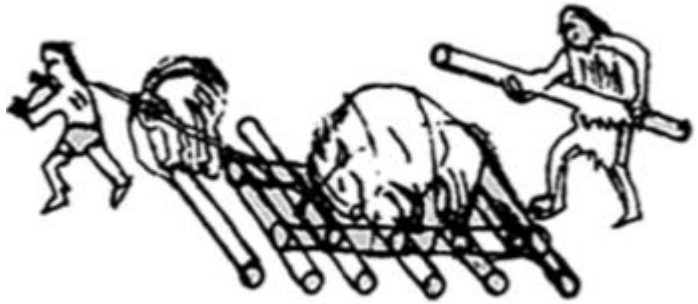
“重要基础零部件”—卡脖子技术

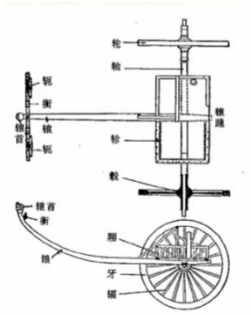


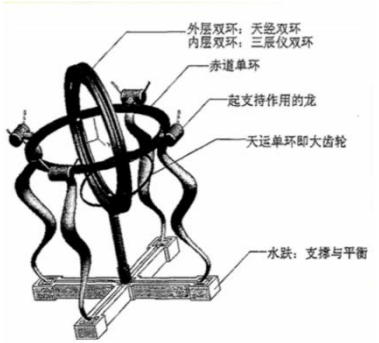
轴承

轴承的发展











1797，德国Bosch Rexroth



1907，日本NSK



1883，德国FAG



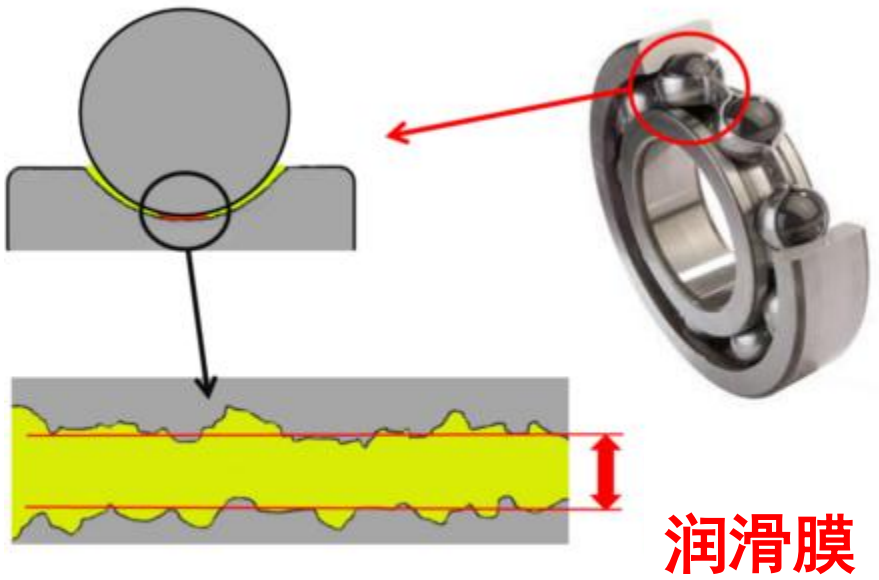
1907，瑞士SKF

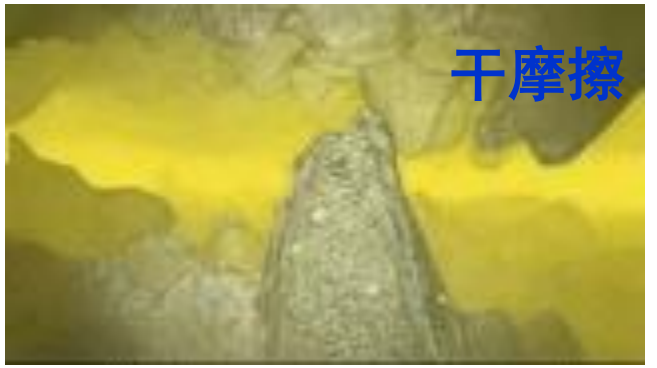
中国：

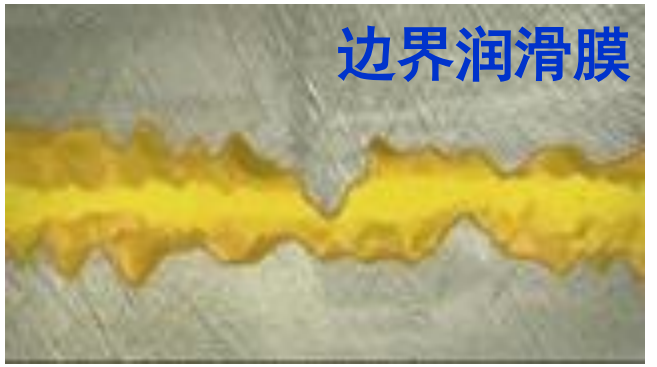
1938年 瓦轴成立
1950年 哈轴成立
1954年 洛轴成立

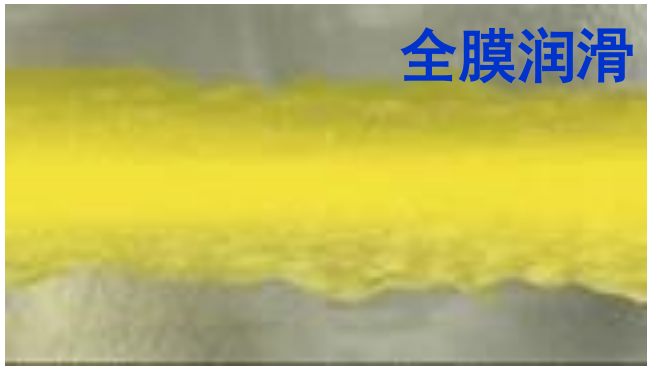
目前，2000多家轴承企业，产业规模世界第三，主要是中低端轴承。

轴承







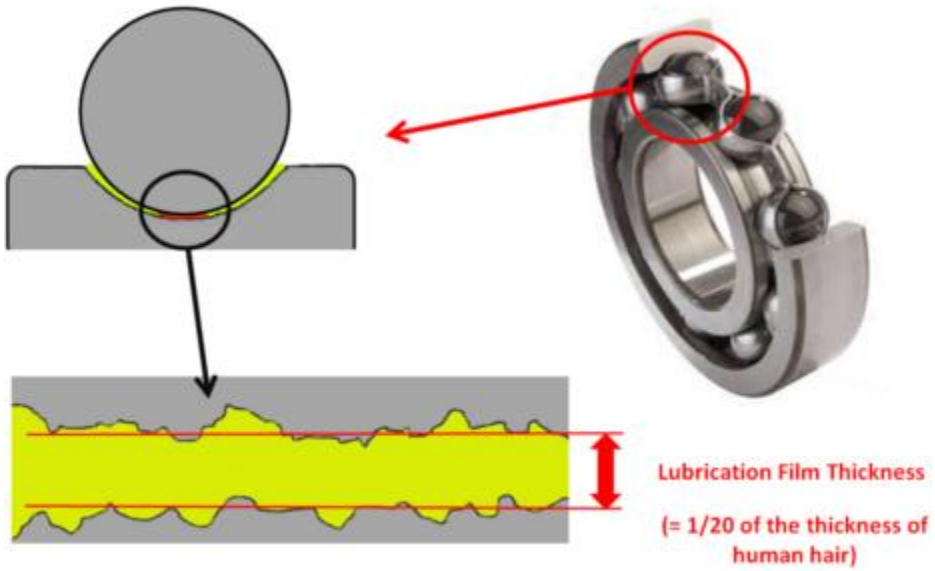


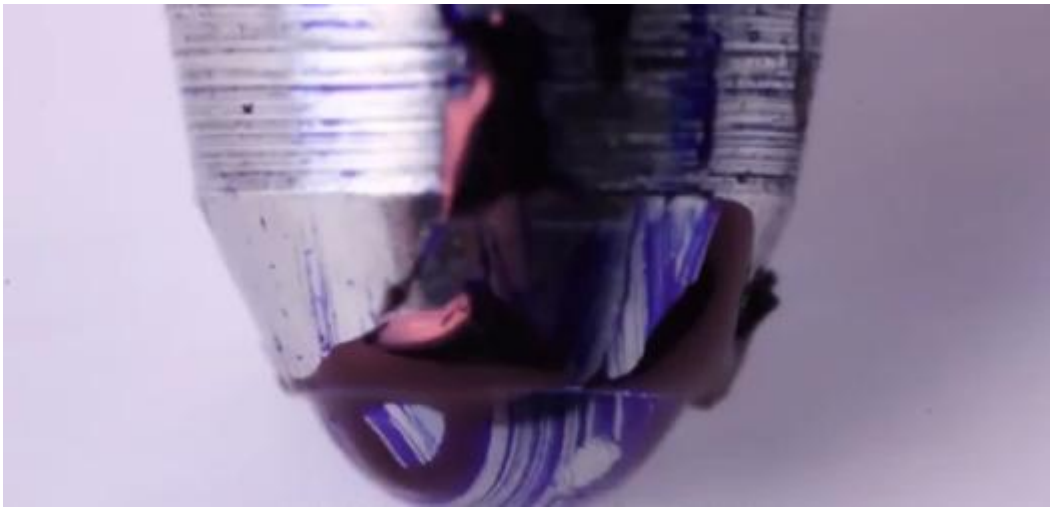
- **润滑成膜：**在轴承内部滚动体和滚道之间形成一定厚度的润滑膜

- **润滑膜厚度**决定润滑状态。

轴承

轴承润滑与圆珠笔笔芯出油的联系?





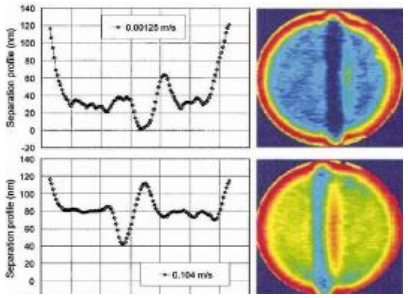
笔迹膜厚度的重要性?

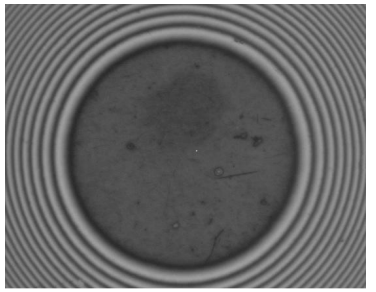
轴承理论

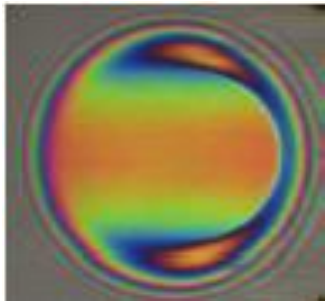
- 1883，赫兹接触理论，
- 1883，彼得罗夫计算轴承摩擦
- 1886，雷诺方程
- 1896，Stribeck 轴承疲劳试验
- 1924，Palmgren寿命预测法
- 1945，Miner将其扩展
- 1947，L-P模型
- 1985, I-H模型

润滑膜测量

- 1967， Gohar 和 Cameron首次应用光干涉法于润滑膜厚测量， 分辨率100 nm（不能小于1/4波长）
- 1991年， Johnston ， Wayte和Spike等，改进垫层设计，光谱分析技术，分辨率2 nm。
- 1992年，雒建斌、黄平和温诗铸，相对光强法，法向分辨率0.5 nm。
- 1999年， Hartl，彩色光干涉法，5 nm

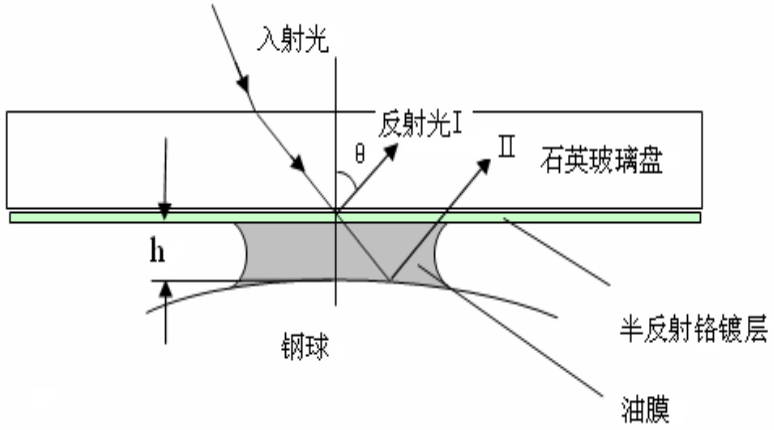


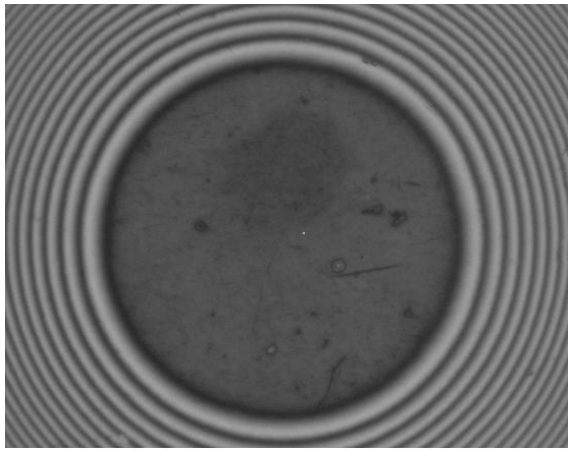




润滑膜测量

利用反射光 I 和反射光 II 形成的干涉条纹，确定油膜厚度。





$$\text{亮条纹}\ \Delta = 2h + \frac{\lambda'}{2} = N\lambda' \qquad \text{N=0, 1, 2, 3, ……}$$

$$\text{暗条纹}\ \Delta = 2h + \frac{\lambda'}{2} = (N + \frac{1}{2})\lambda' \qquad \text{N=0, 1, 2, 3, ……}$$

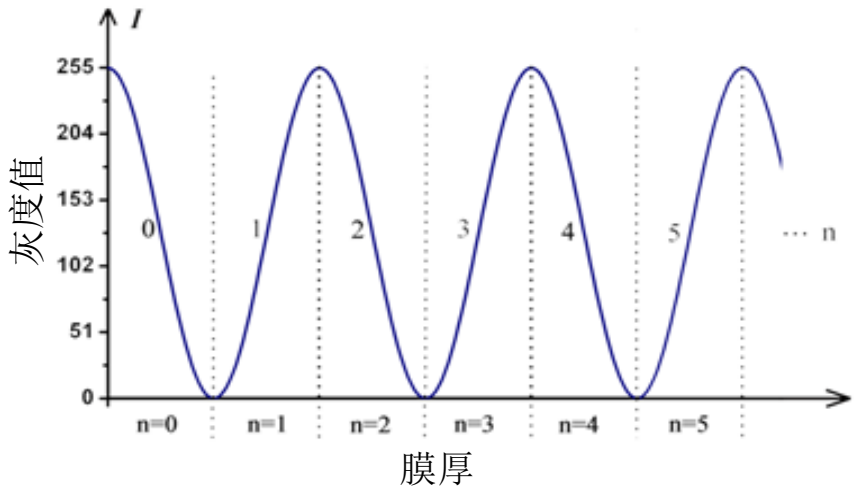
润滑膜测量

相对光强原理

- 在同级的最亮条纹与最暗条纹之间，干涉光强是随着润滑膜厚而变化的。
- 任一点的润滑膜厚取决于该点光强在最大光强和最小光强之间的相对位置。

$$\bar{I} = \frac{2I - I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}}$$

$$h = \frac{\lambda}{4n\pi}[\arccos(\bar{I}) - \phi]$$



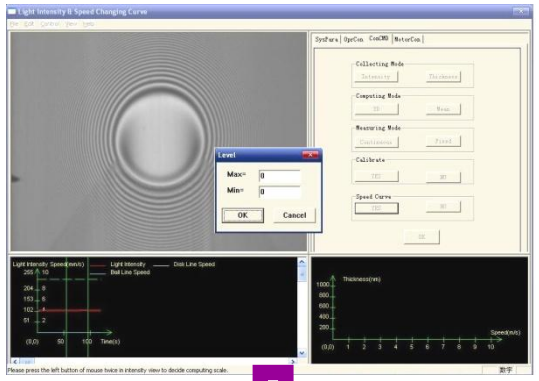
h —所测点的润滑膜厚度
n —润滑油的光折射率
λ —干涉波的波长

$\bar{I}$ —膜厚测量点的相对光强

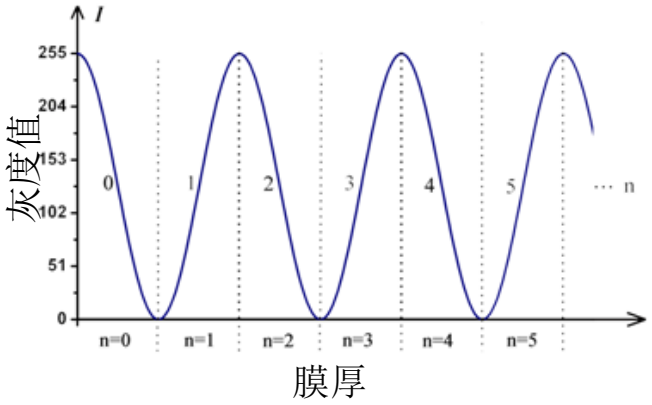
I —膜厚测量点光强
ϕ — 由无润滑膜时的光强决定

润滑膜测量

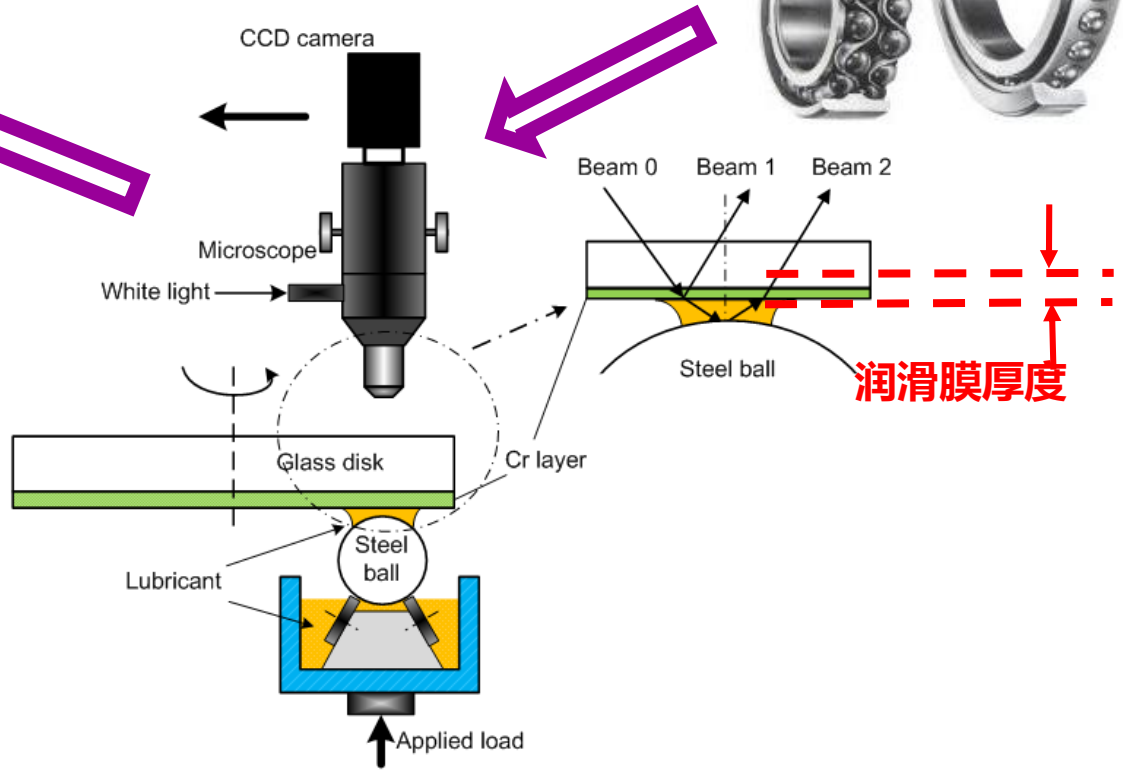
相对光强法测量点接触区润滑膜厚 （清华大学，1992）



像素灰度值





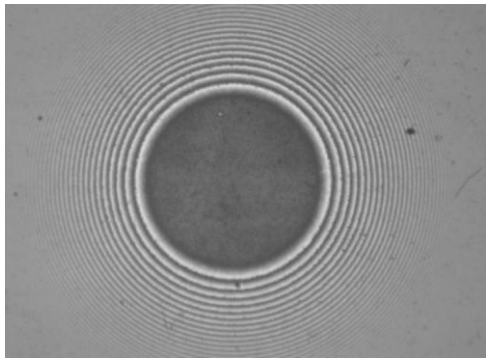


基于光学干涉的纳米润滑膜综合测试仪

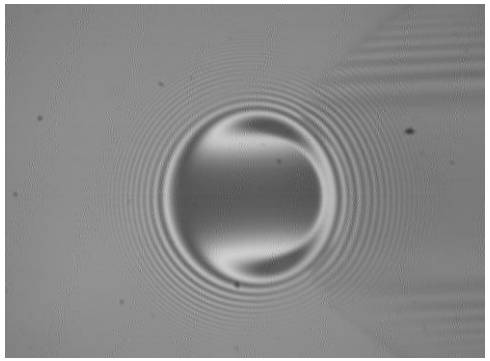
膜厚公式：$h=\frac{\lambda}{4\pi k}\left[\left(n+\left|\sin\frac{n\pi}{2}\right|\right)\cdot\pi+\arccos(\bar{I})\cdot\cos n\pi-\arccos(\bar{I}_0)\right]$　　n = 0, 1, 2……

润滑膜测量

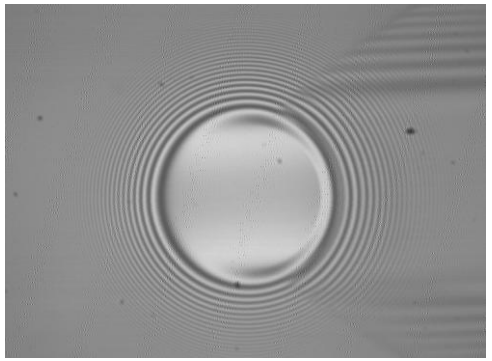
不同转速下单色光干涉图像



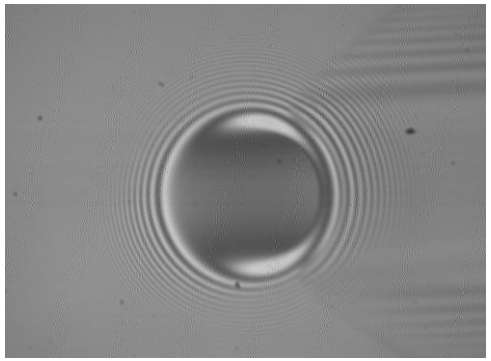
0m/s



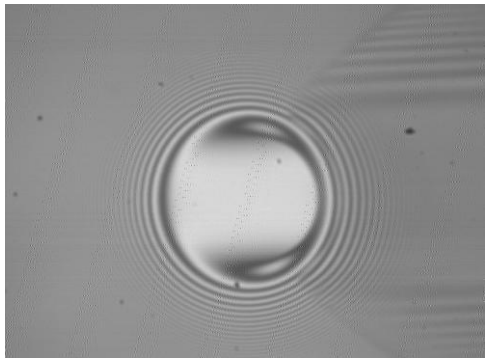
0.13m/s



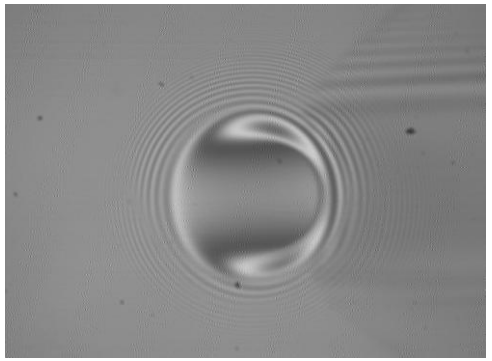
0.26m/s



0.39m/s



0.52m/s



0.65m/s

润滑膜测量

定量的膜厚测量

流体润滑(FL)

膜厚: 1-100 μm

弹流润滑 (EHL)

膜厚: 0.1-1μm

薄膜润滑(TFL)

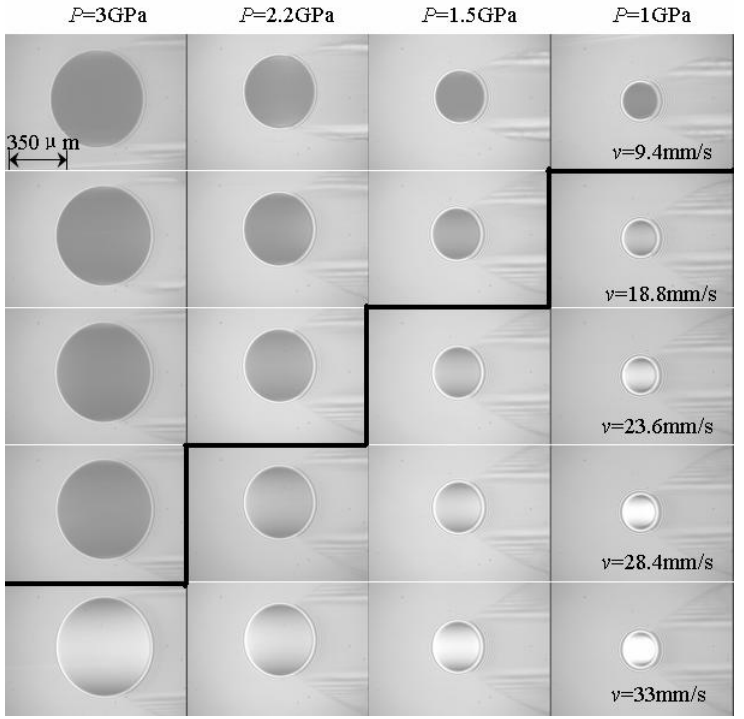
膜厚:10-100 nm

边界润滑(BL)

膜厚: 1-50 nm

干摩擦

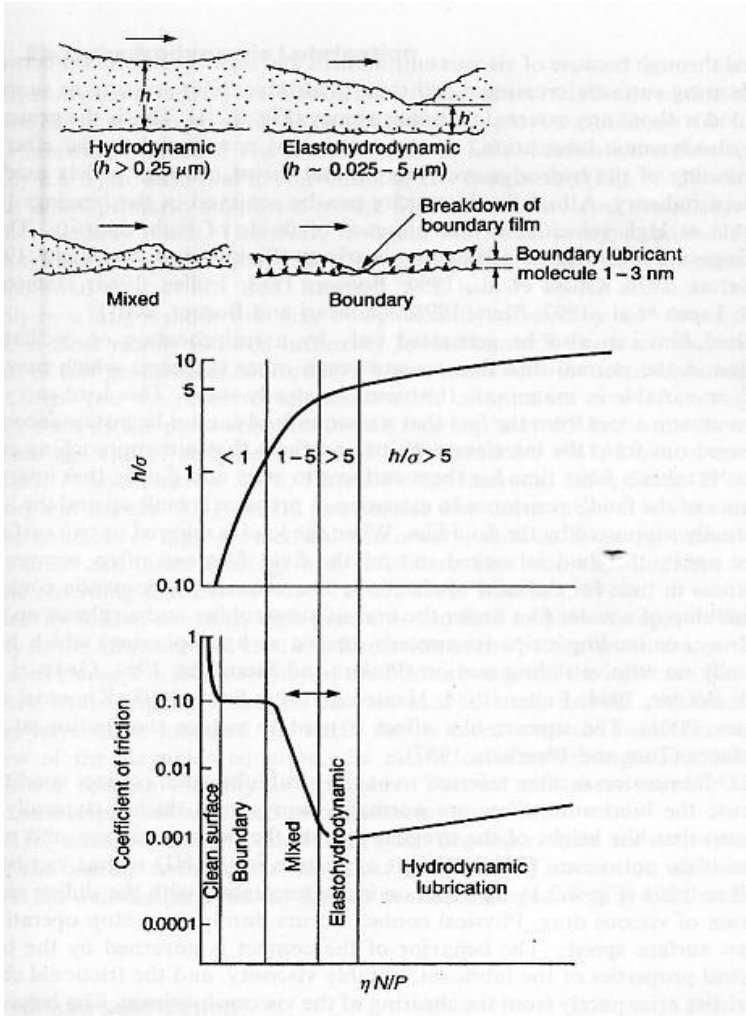
润滑接触区的在线观察



润滑剂表征和设计

纳米膜厚测量仪

- 膜厚测量精度要达到纳米量级

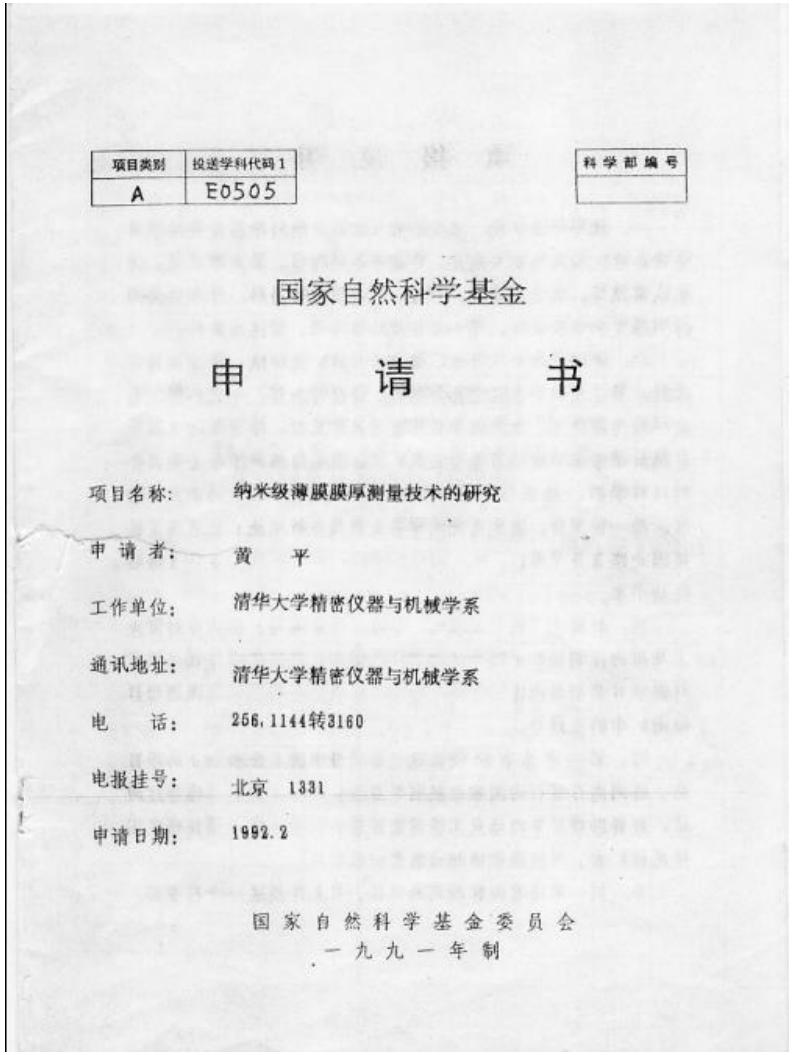


纳米膜厚测量仪

口 立项

1992年，国家自然科学基金，纳米级薄膜测量技术研究，

申请者：黄平, 项目参加者：雒建斌、郭炎，
申请经费：5.2万元



项目类别	投送学科代码1
A	E0505

科学部编号

国家自然科学基金

申　　请　　书

项目名称：纳米级薄膜膜厚测量技术的研究

申请者：黄　平

工作单位：清华大学精密仪器与机械学系

通讯地址：清华大学精密仪器与机械学系

电　　话：256.1144转3160

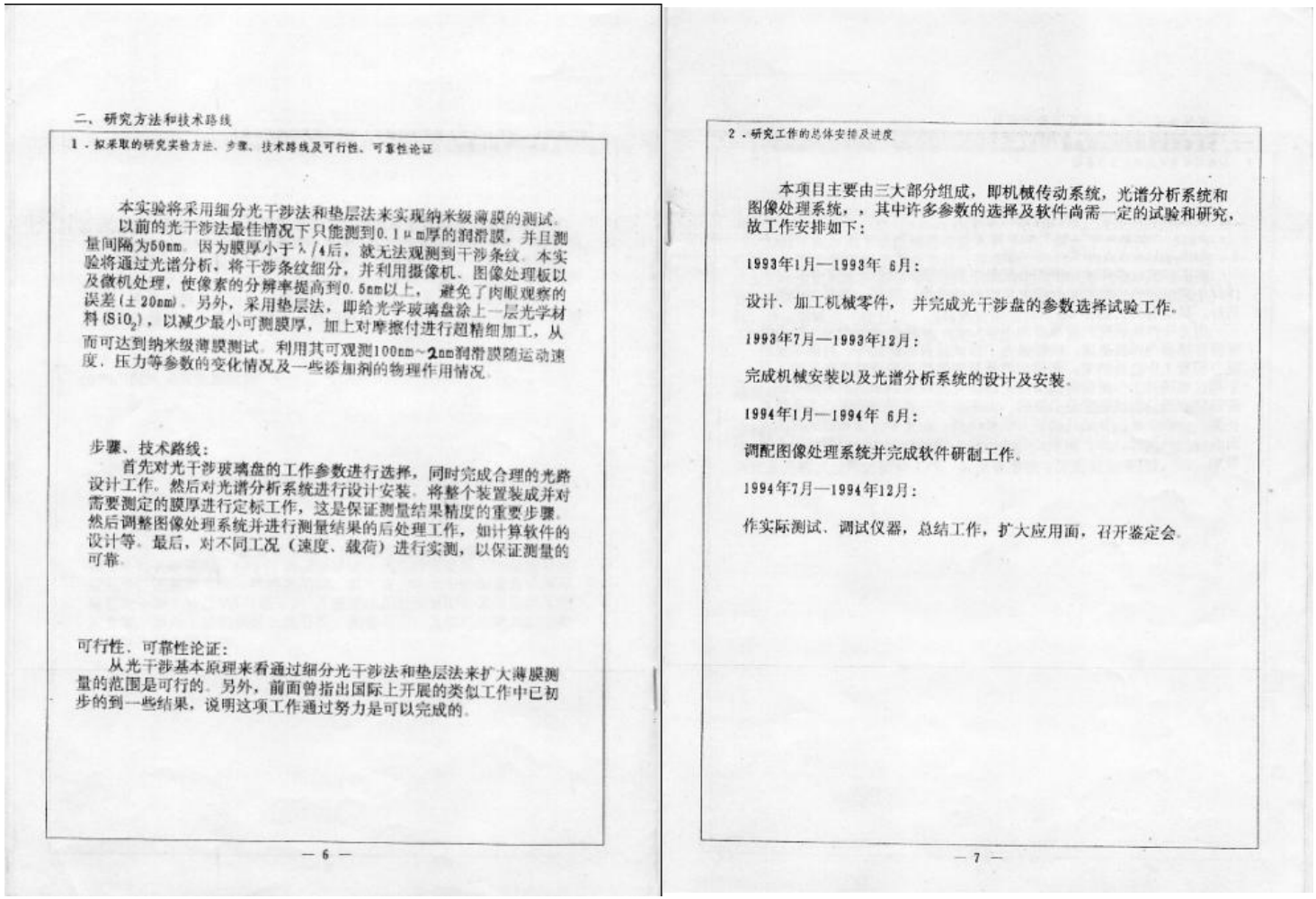
电报挂号：北京　1331

申请日期：1992.2

国家自然科学基金委员会
一九九一年制

纳米膜厚测量仪

□ 技术路线、研究步骤、可行性分析、研究工作安排



二、研究方法和技术路线

1．拟采取的研究实验方法、步骤、技术路线及可行性、可靠性论证

本实验将采用细分光干涉法和垫层法来实现纳米级薄膜的测试。

以前的光干涉法最佳情况下只能测到0.1μm厚的润滑膜，并且测量间隔为50nm。因为膜厚小于λ/4后，就无法观测到干涉条纹。本实验将通过光谱分析，将干涉条纹细分，并利用摄像机、图像处理板以及微机处理，使像素的分辨率提高到0.5nm以上，避免了肉眼观察的误差(±20nm)。另外，采用垫层法，即给光学玻璃盘涂上一层光学材料(SiO_2)，以减少最小可测膜厚，加上对摩擦付进行超精细加工，从而可达到纳米级薄膜测试。利用其可观测100nm~2nm润滑膜随运动速度，压力等参数的变化情况及一些添加剂的物理作用情况。

步骤、技术路线：

首先对光干涉玻璃盘的工作参数进行选择，同时完成合理的光路设计工作。然后对光谱分析系统进行设计安装。将整个装置装成并对需要测定的膜厚进行定标工作，这是保证测量结果精度的重要步骤。然后调整图像处理系统并进行测量结果的后处理工作，如计算软件的设计等。最后，对不同工况（速度、载荷）进行实测，以保证测量的可靠。

可行性、可靠性论证：

从光干涉基本原理来看通过细分光干涉法和垫层法来扩大薄膜测量的范围是可行的。另外，前面曾指出国际上开展的类似工作中已初步的到一些结果，说明这项工作通过努力是可以完成的。

— 6 —

2．研究工作的总体安排及进度

本项目主要由三大部分组成，即机械传动系统，光谱分析系统和图像处理系统，，其中许多参数的选择及软件尚需一定的试验和研究，故工作安排如下：

1993年1月—1993年 6月：

设计、加工机械零件， 并完成光干涉盘的参数选择试验工作。

1993年7月—1993年12月：

完成机械安装以及光谱分析系统的设计及安装。

1994年1月—1994年 6月：

调配图像处理系统并完成软件研制工作。

1994年7月—1994年12月：

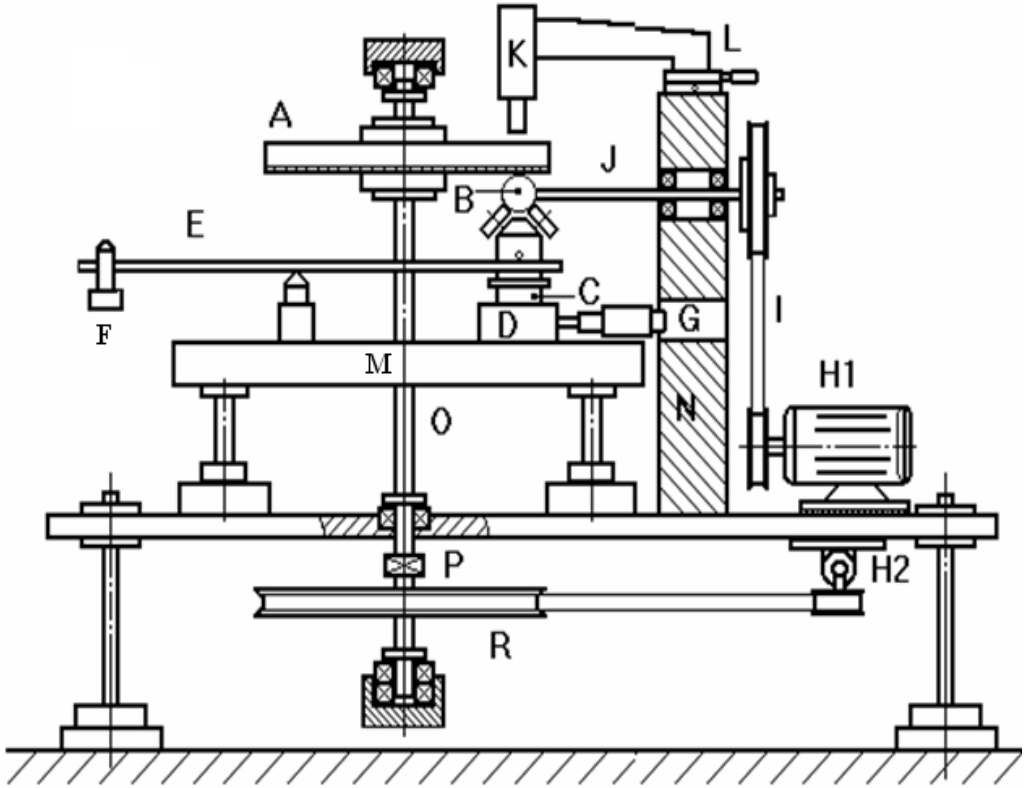
作实际测试、调试仪器，总结工作，扩大应用面，召开鉴定会。

— 7 —

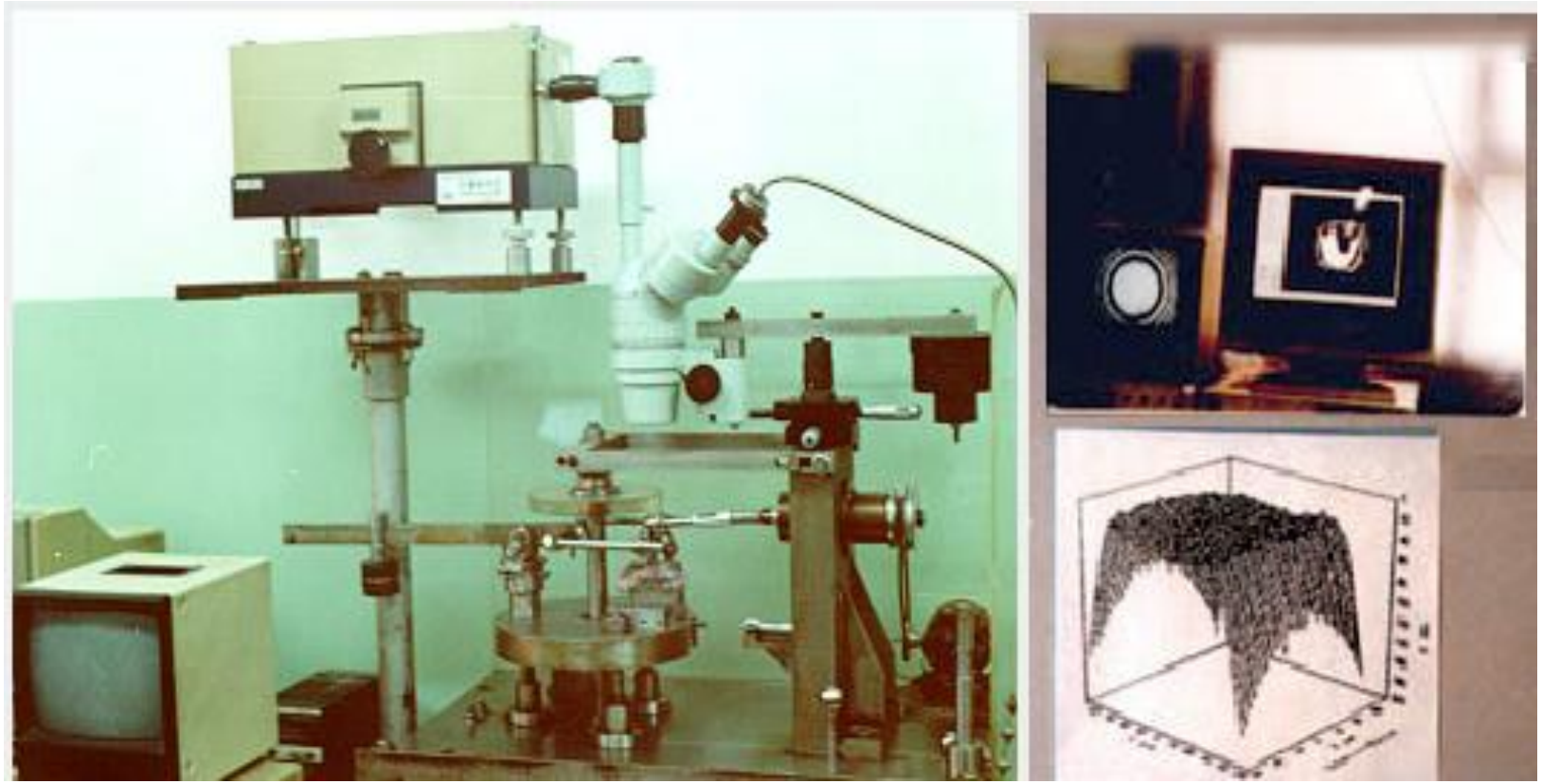
纳米膜厚测量仪——研究过程

第一代：NGY - 2 型纳米级膜厚测量仪

- 镀有铬膜的玻璃盘 A 和钢球 B 之间为待测润滑膜。
- 电机 H1 通过皮带带动传动轴J转动，从而实现球驱动。
- 电机 H2 通过皮带轮驱动盘。
- 千分尺 G 可带动支座 D、C和钢球 B 沿径向移动和定位。
- 砝码 F 对钢球和玻璃盘之间的油膜加载。
- 显微镜 K 与三维工作台 L 可做三维运动。

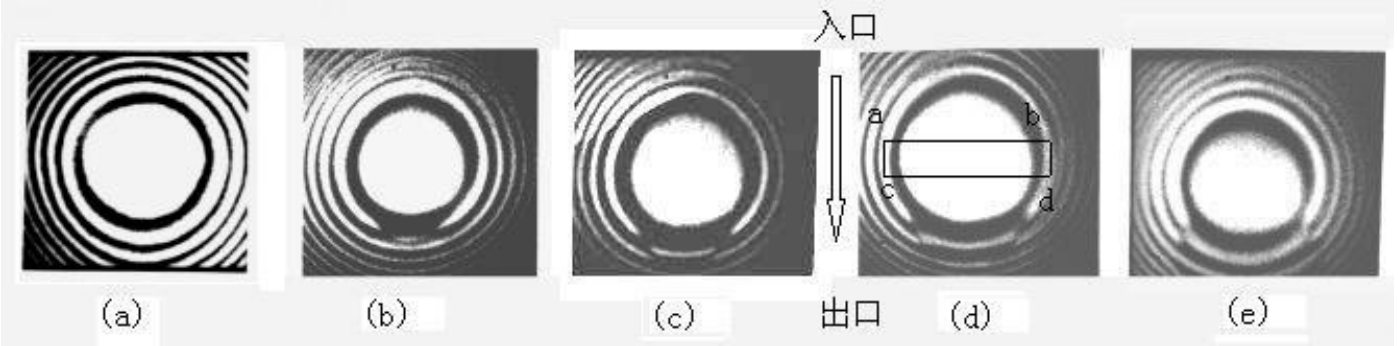


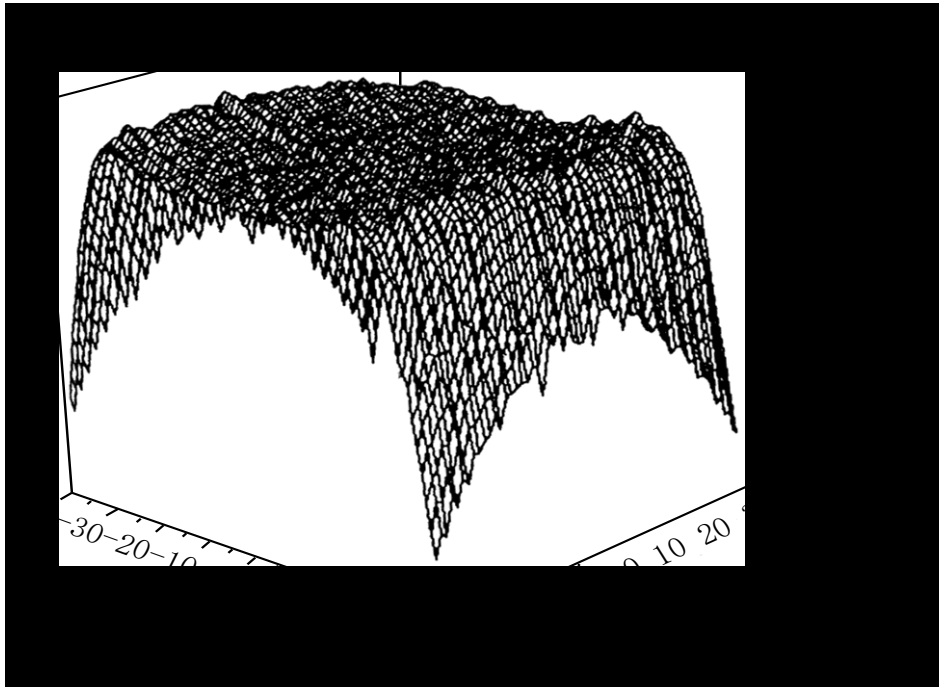
纳米膜厚测量仪——研究过程



实物照片

纳米膜厚测量仪——研究过程





接触区 a-b-c-d的膜厚分布

纳米膜厚测量仪——改进

NGY-3型

1. 改进了驱动系统和控制部分；（提高驱动精度、平稳性、电机自动控制）
2. 润滑油微量循环，可温控；
3. 增加了摩擦力测试系统；
4. 开发了Windows界面下的油膜测量程序；

主要性能指标：

测量范围: 0 ~ 500 nm； **垂直分辨率: 0.5 nm**

水平分辨率: 1 μm； **速度: 0.2~1900 mm/s**

摩擦力测量精度: 0.1 mN； **温度范围: ~120°C**

纳米膜厚测量仪——改进

NGY-4型的设计

盘主轴精度的提高

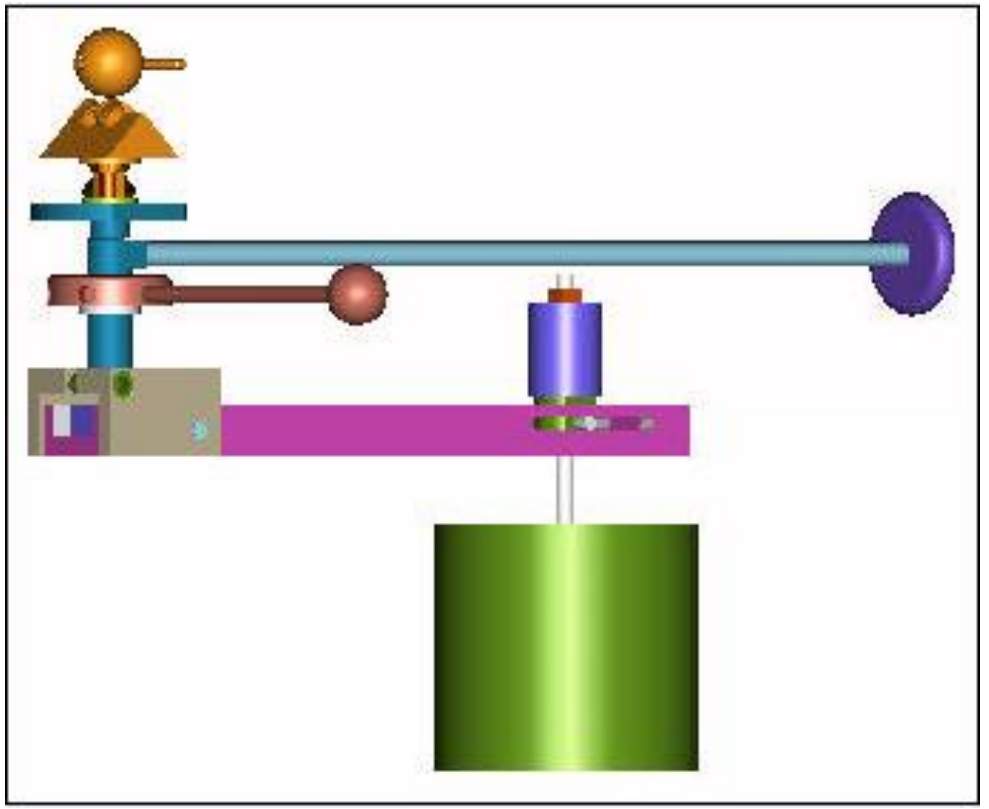
实现方式：气浮精密转台

指标：轴向跳动精度0.1μm；

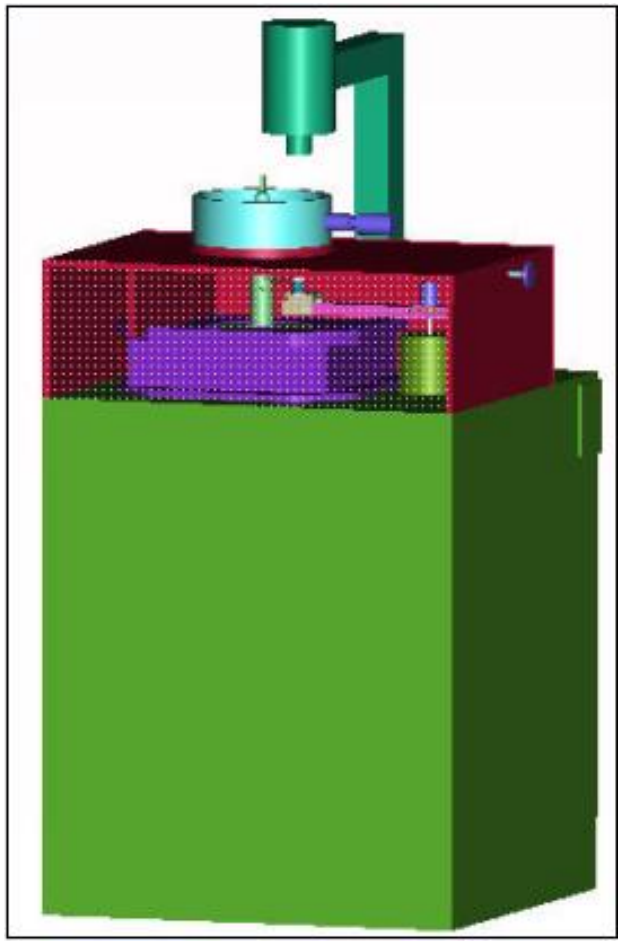
测量转速回转精度：0.1μm；

转速可控。

加载方式



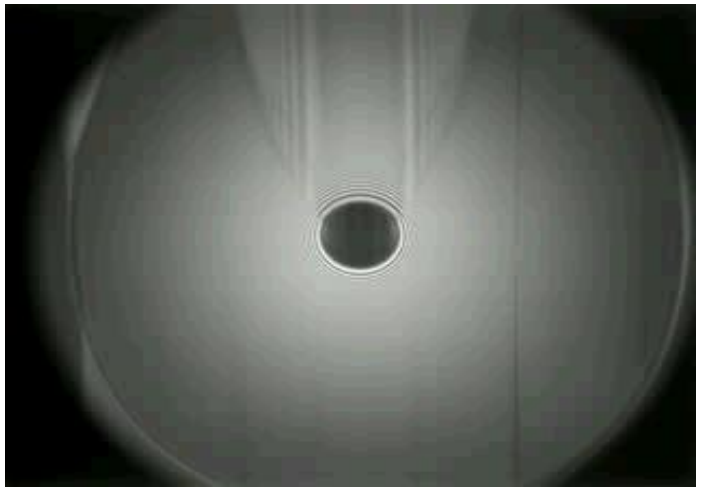
纳米膜厚测量仪——改进



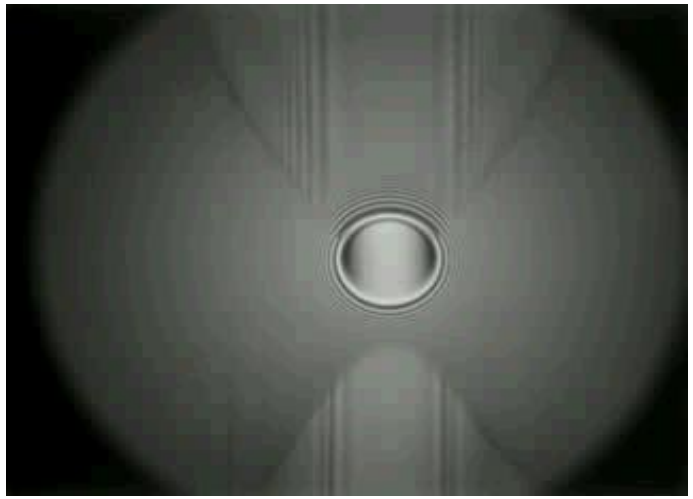


NGY-4模型、实物

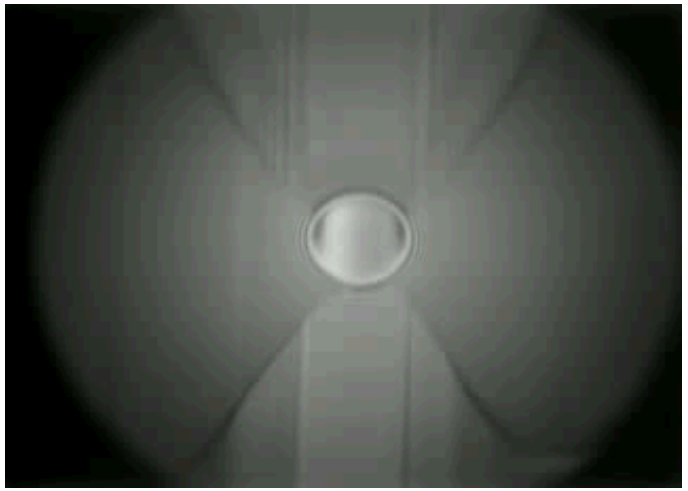
纳米膜厚测量仪——改进



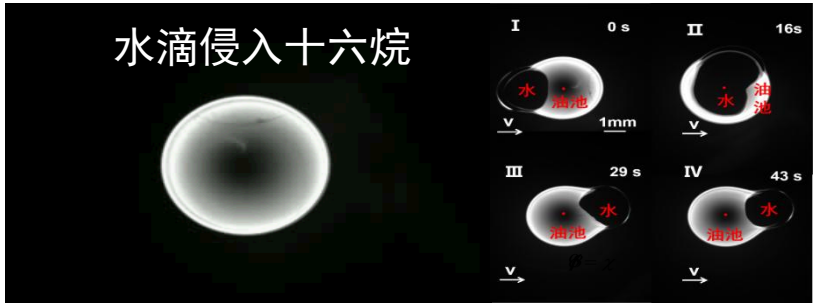
100 mm/s



350 mm/s



700 mm/s





纳米膜厚测量仪——改进



NGY-5实物照片

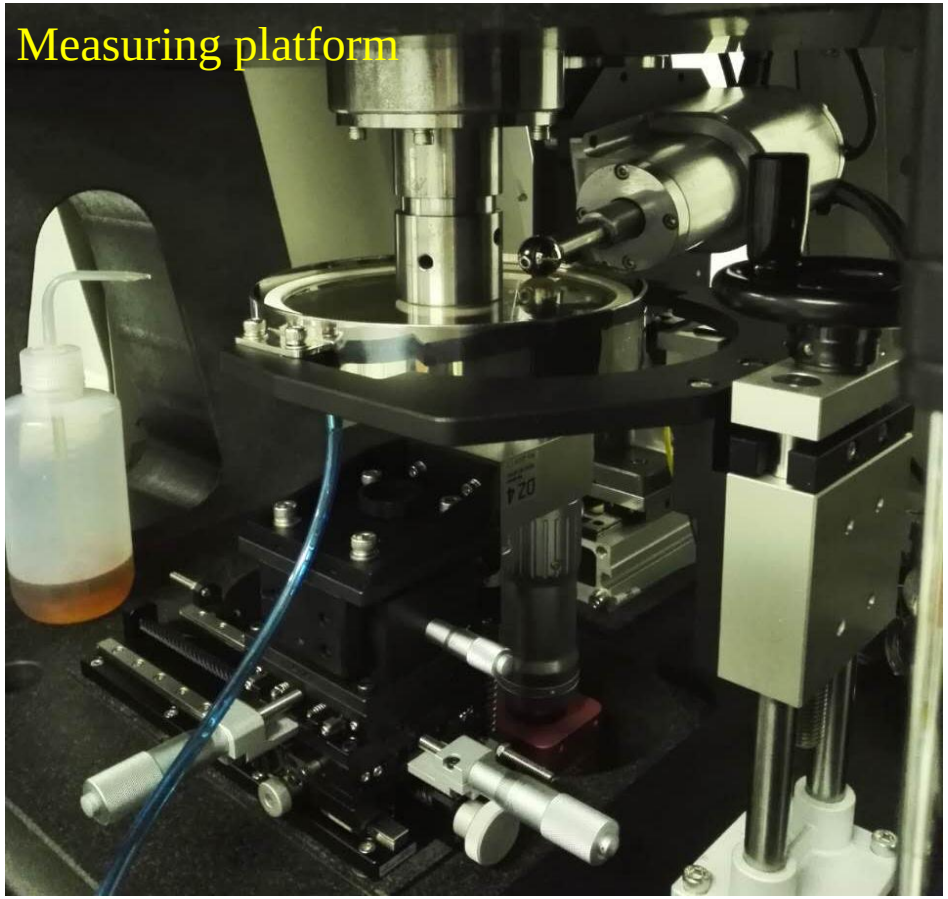
纳米膜厚测量仪——改进



NGY-6实物照片

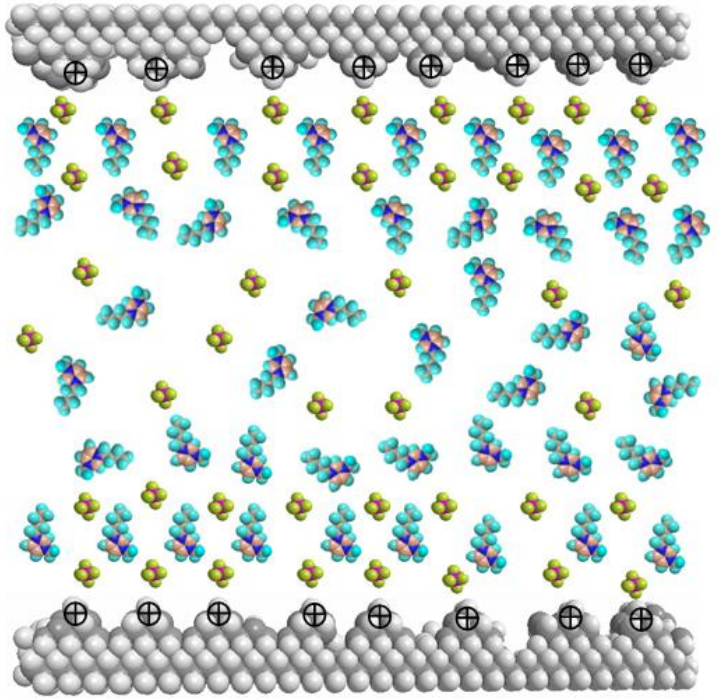
纳米膜厚测量仪——改进

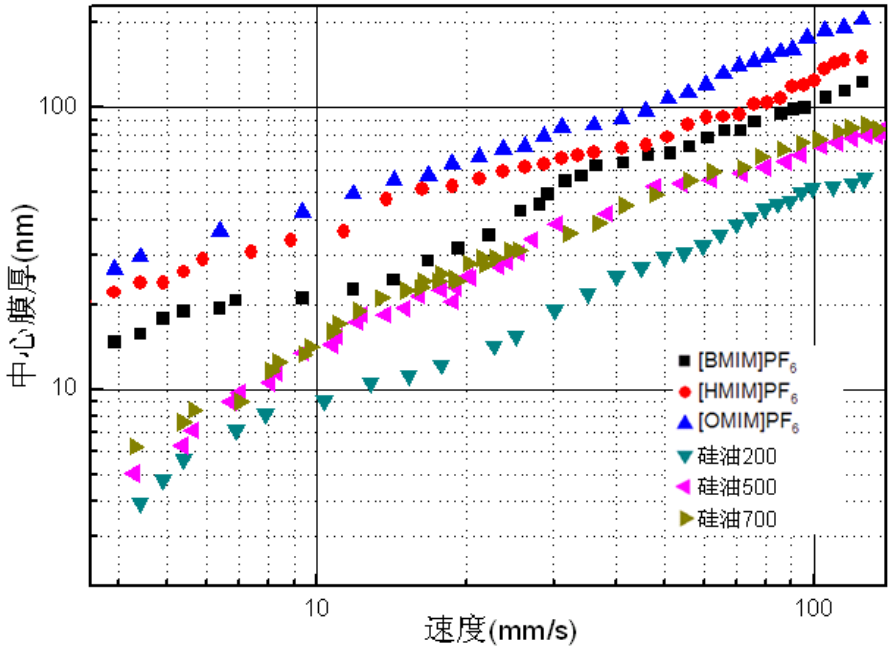




NGY-7实物照片

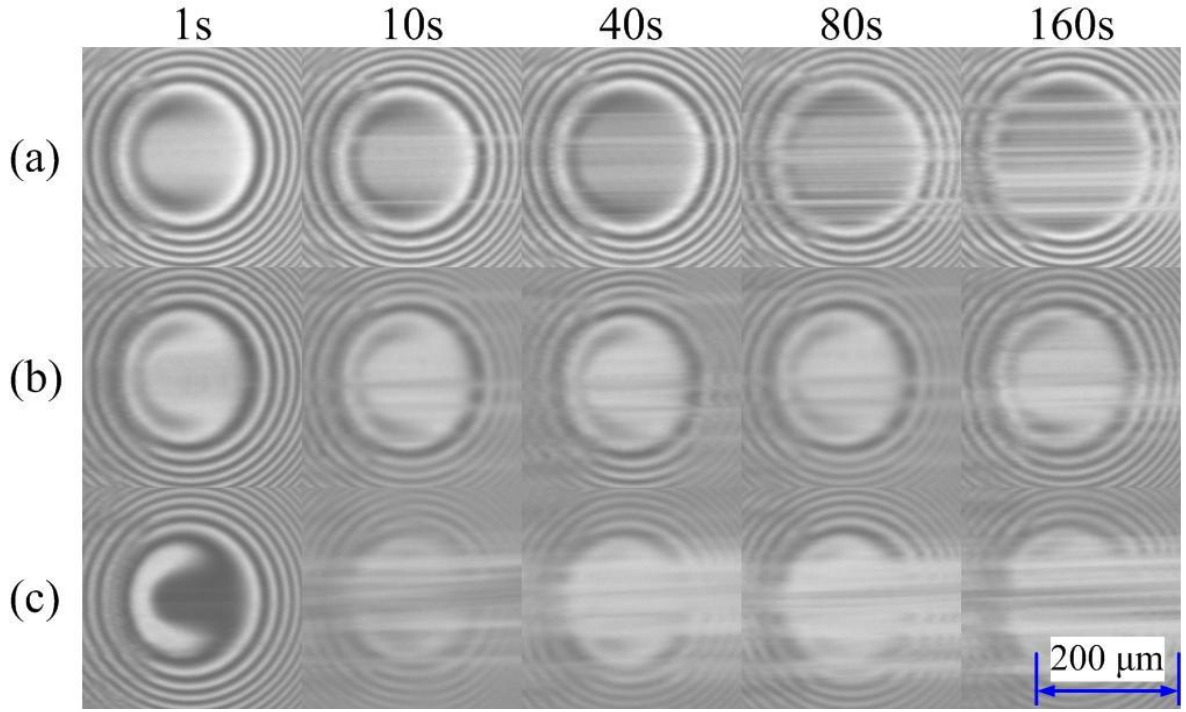
科学研究

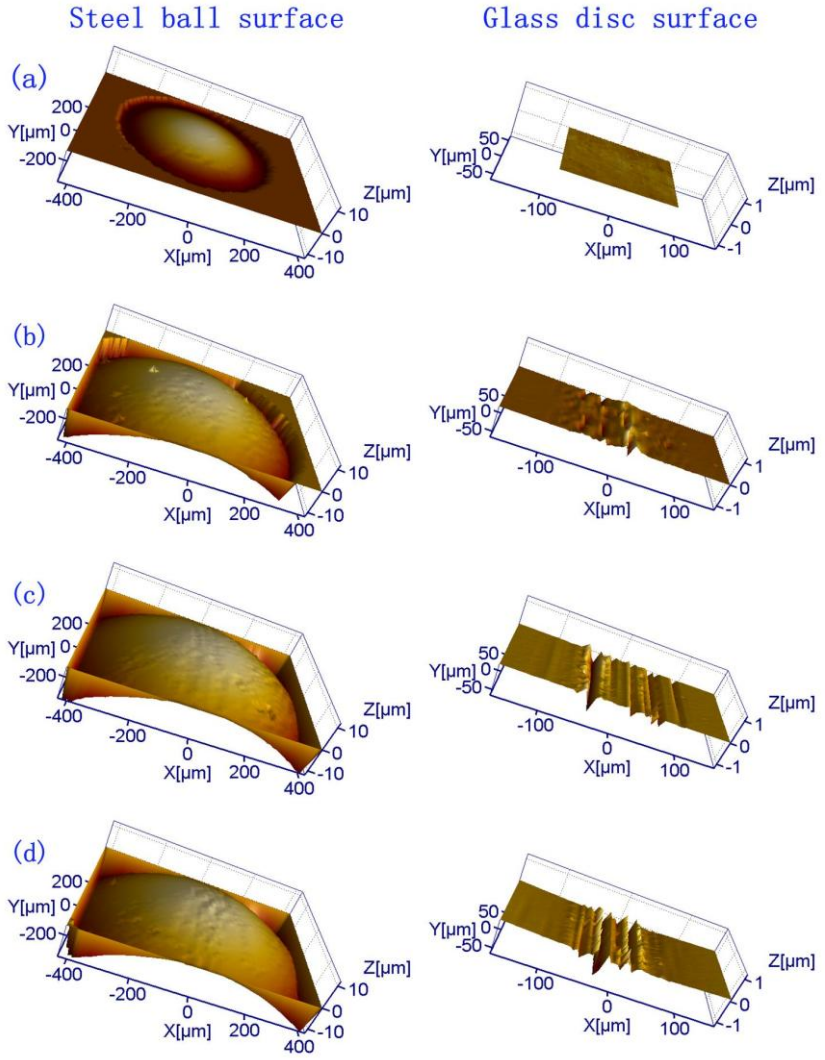



100
10
中心膜厚(nm)
10
100
速度(mm/s)
[BMIM]PF6
[HMIM]PF6
[OMIM]PF6
硅油200
硅油500
硅油700

薄膜润滑模型

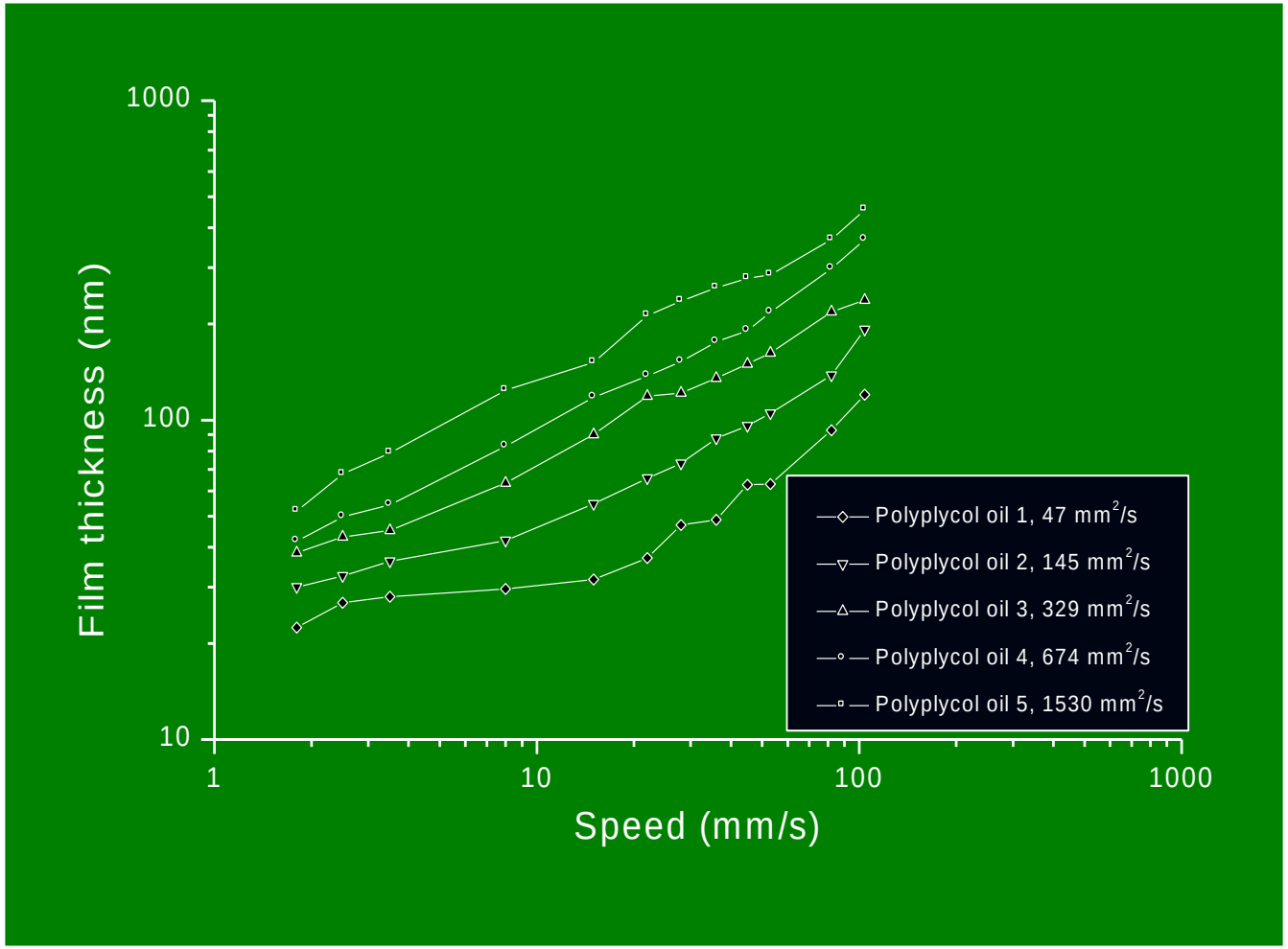
科学研究


1s
10s
40s
80s
160s
(a)
(b)
(c)
200 μm


Steel ball surface
Glass disc surface
(a)
(b)
(c)
(d)
Y[μm]
X[μm]
Z[μm]

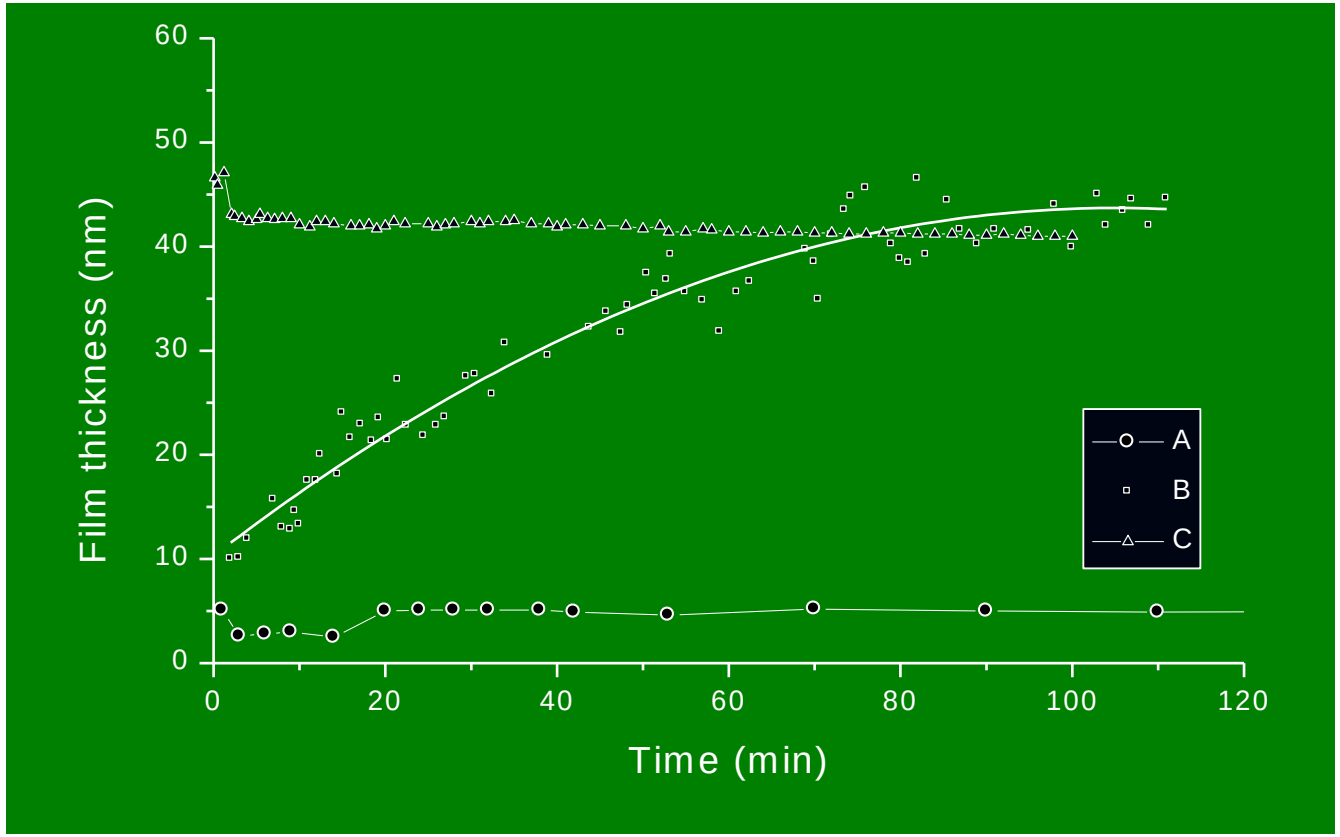
润滑失效分析

工业应用——润滑油特性测量



膜厚随速度及粘度的变化

工业应用——配方研制



A: Decane+3% Palmitic, Load: 4 N, T=30°C, v=0 mm/s
B: Decane+3% Palmitic, Load: 4 N, T=30°C, v=3.12 mm/s
C: White oil, Load: 20 N, T=20 °C, v= 54.5 mm/s

研究成果

奖励： 国家技术发明奖
国家自然科学二等奖

发表论文：在该领域发表论文100余篇，其中SCI收录40余篇，SCI引用120余篇。

多项专利
成果转化：兰炼、香港、奎克、中国矿大、山东理工大学



科学仪器的重要性

口 与分析仪器相关的诺贝尔奖有30次

1901年，伦琴发现X射线，相关的研究随后10余次获得诺贝尔奖





1906	Thomson	利用X光发现电子
1914	Von Laue, Max	发现晶体X射线的衍射、电磁波
1915	Bragg	X射线技术对晶体结构的分析
1917	Barkla, Glover	X射线标识谱（元素）
1924	Siegbahn, Georg	X射线光谱学

1936、1954、1962、1964、1979、1988，化学键、细菌、蛋白、细胞等 、CT

科学仪器——核磁共振





1944 Rabi,Isidor Isaac测量原子核的磁性，探讨核力的性质、核模型的建立等方面的贡献；

1952 Bloch，Purcell 发现核磁共振现象；

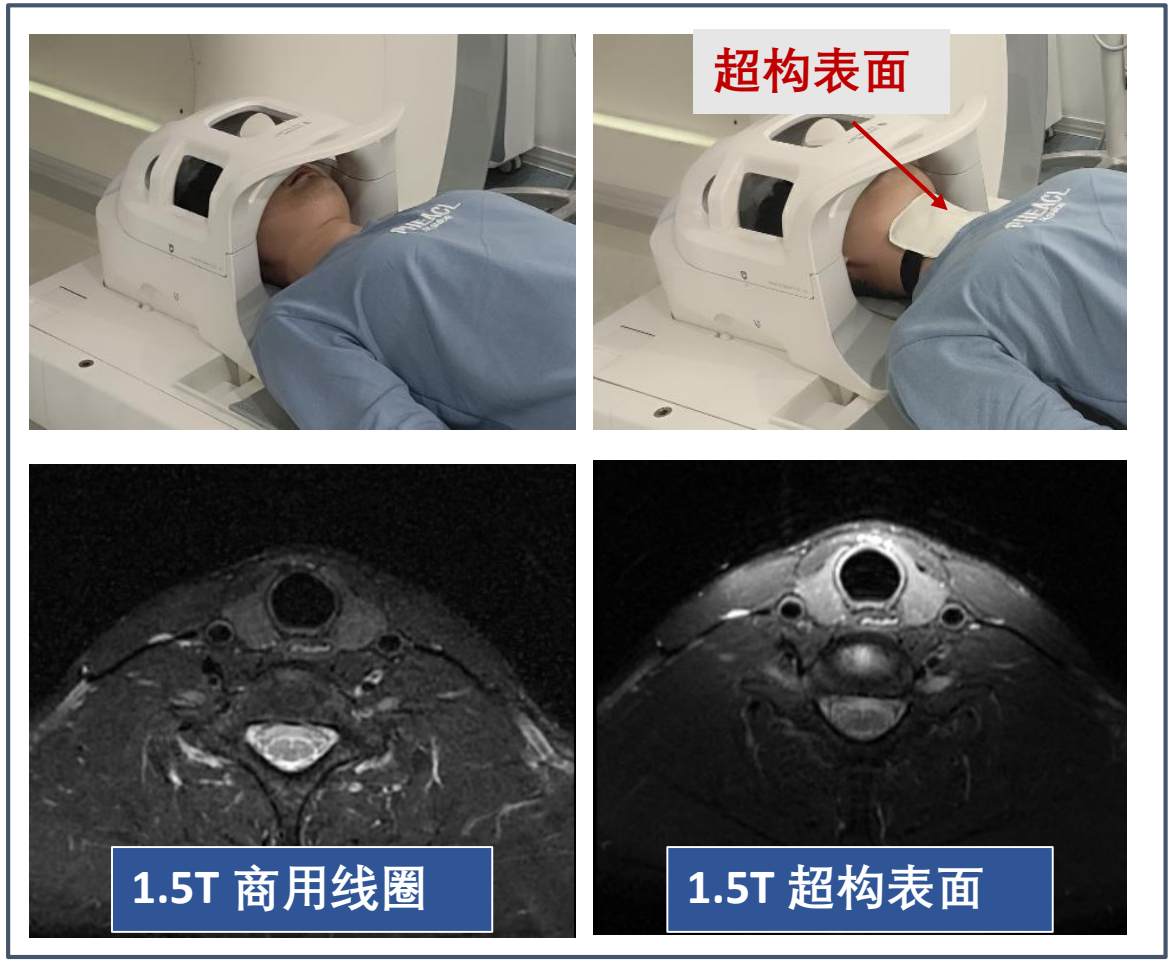
1991 Ernst, Richard R.傅里叶变换磁共振及二维高分辨率磁共振波普的重大贡献；

2002 Kurt Wuthrich，发明了大分子的质谱分析法；

2003 Paul Lauterbur 梯度场的应用及二维成像法。

科学仪器——核磁共振

- 柔性可穿戴甲状腺成像超构表面，实现4倍图像信噪比增强效果。

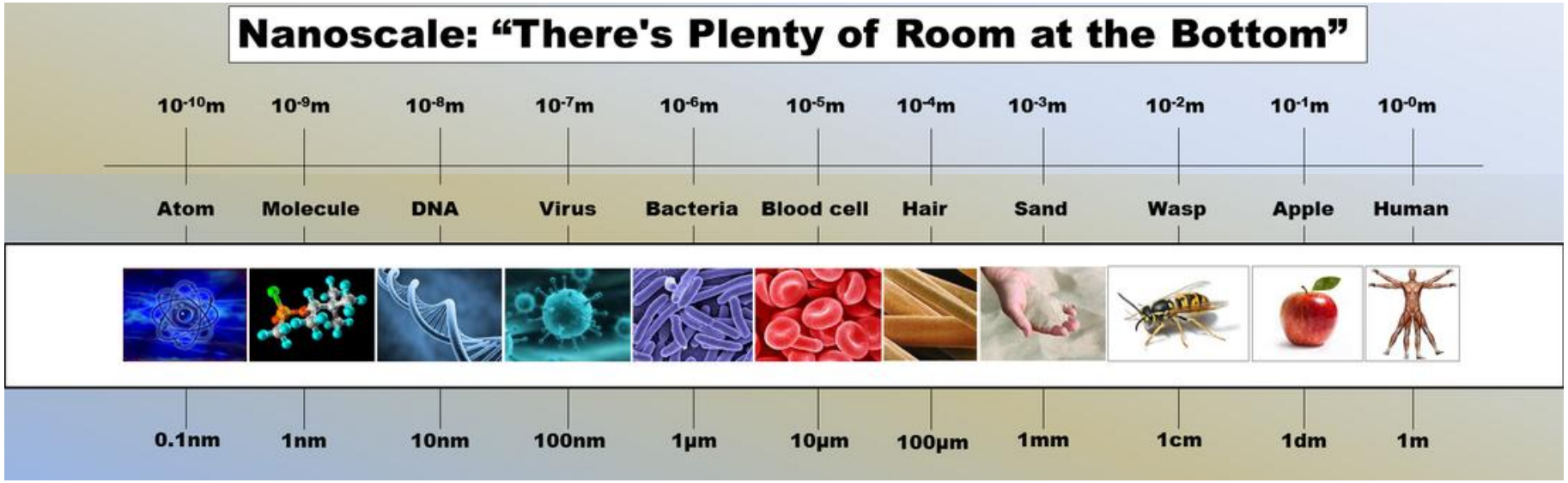


科学仪器——原子力显微镜（AFM）

- **1982**年，IBM 苏黎世实验室的Binnig，Gerber 和 Quate 研制出了世界第一台扫描隧道显微镜（STM）。
- **1986**年，Binnig 等人发明了第一台原子力显微镜（AFM）。
- **1987**年，Martin 等人发明了探针振动测量模式。
- **1989**年，AFM开始商业化。

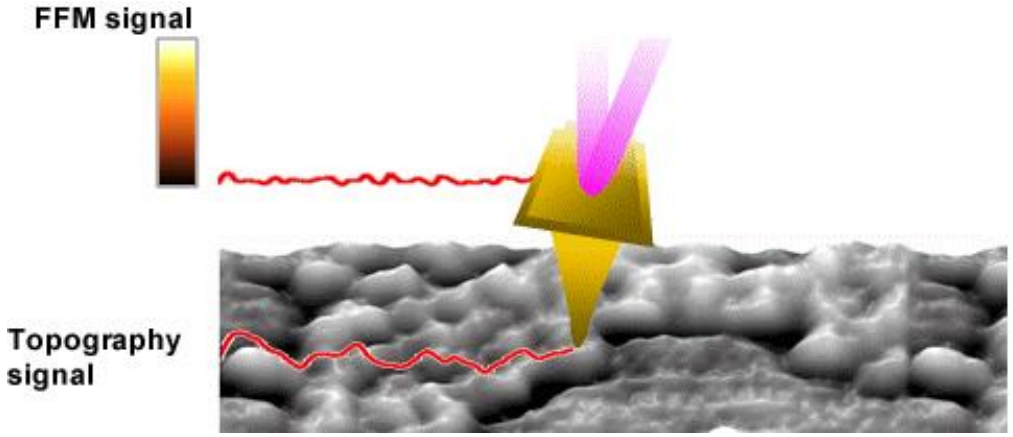


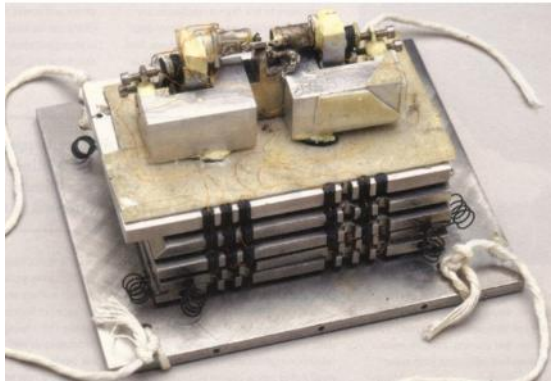
Binnig Gerber Quate
1986年诺贝尔物理学奖获得者



人类视野

科学仪器——原子力显微镜（AFM）

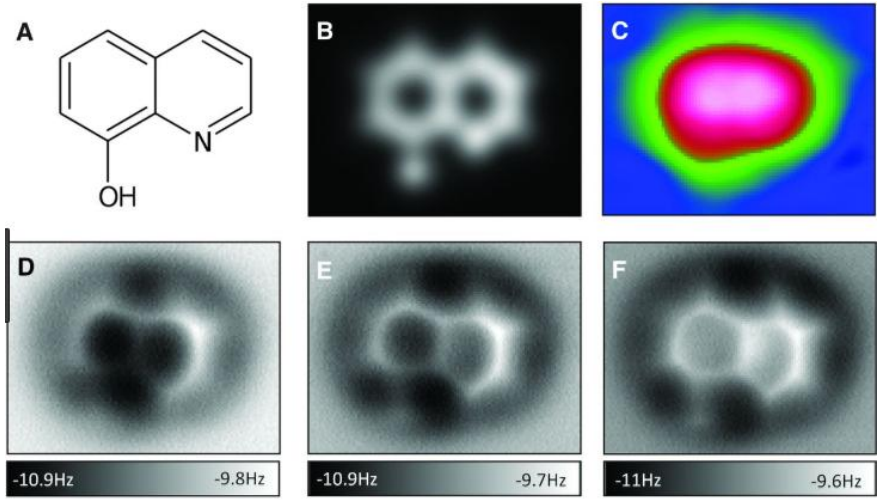




世界上首台AFM原型机



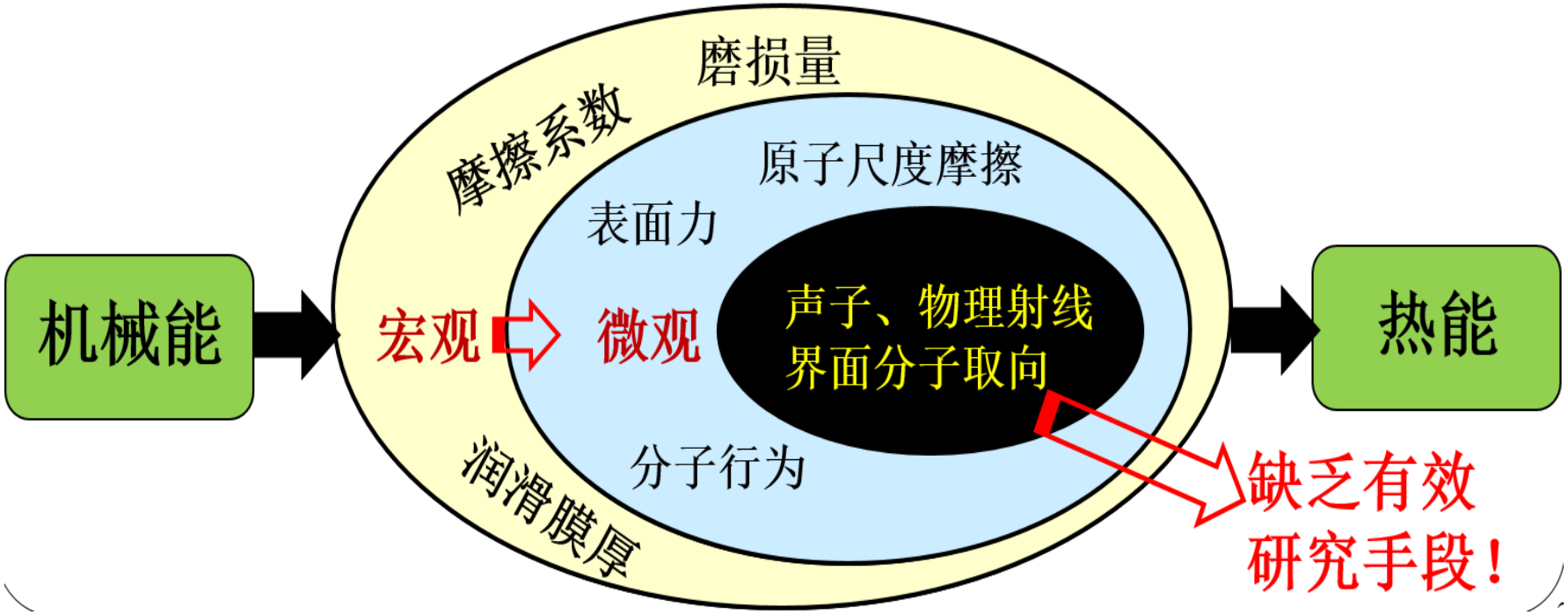
目前最先进的AFM



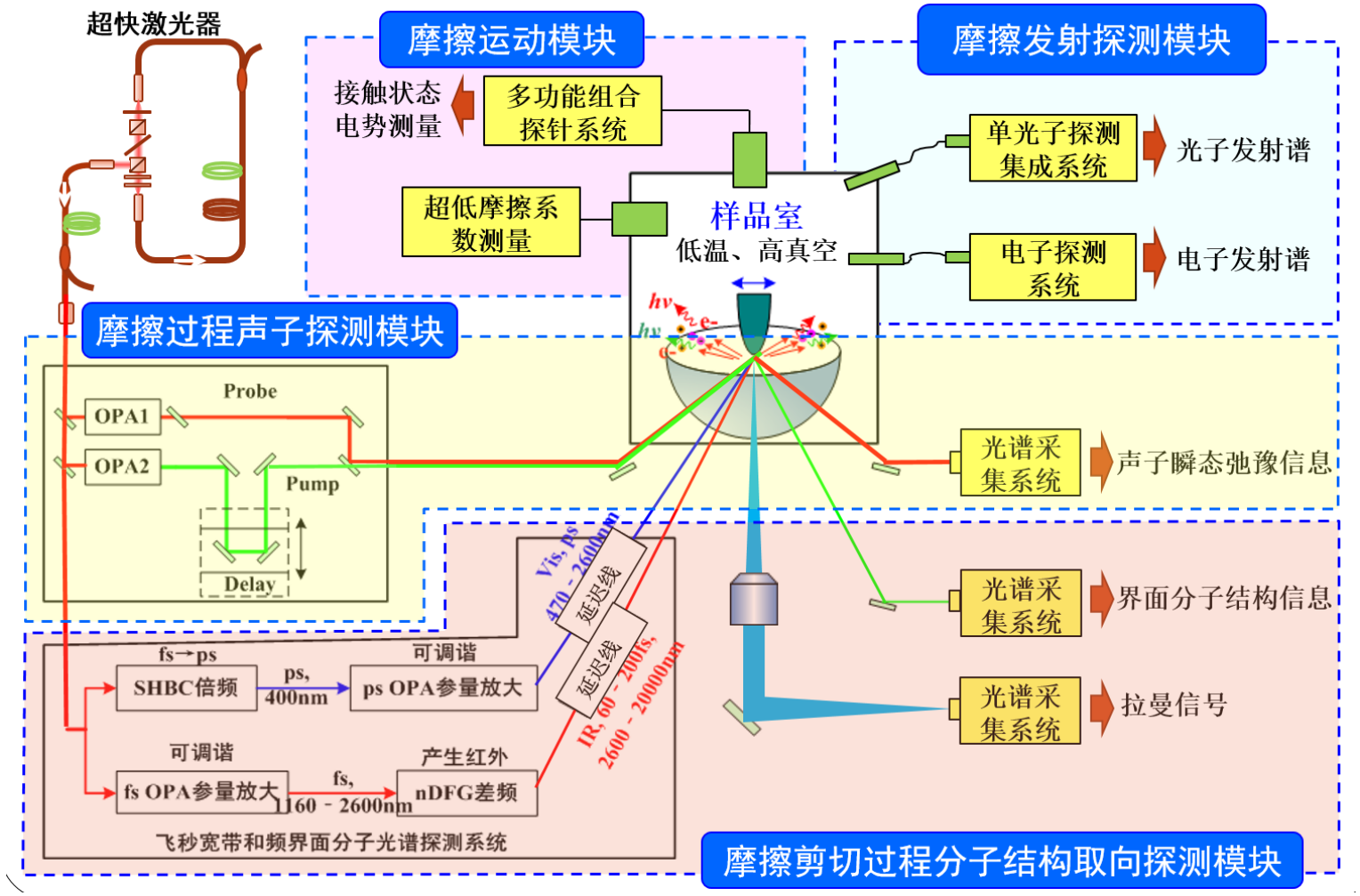
AFM探测的化学键

科学仪器——摩擦探测技术

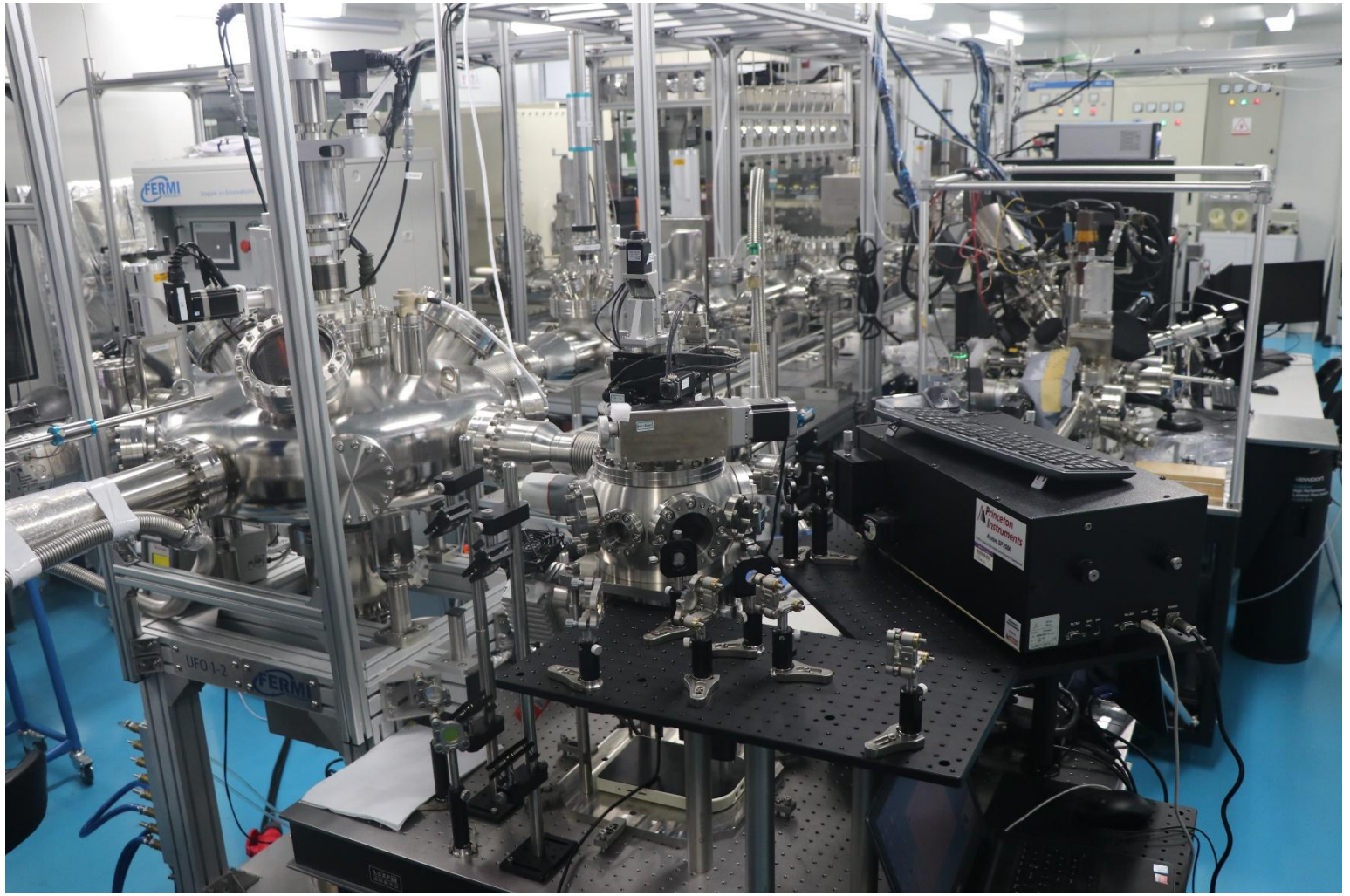
要揭示摩擦起源，首先需要突破摩擦过程的探测技术



科学仪器——摩擦探测技术


超快激光器
摩擦运动模块
接触状态
电势测量
多功能组合
探针系统
超低摩擦系
数测量
样品室
低温、高真空
摩擦发射探测模块
单光子探测
集成系统
光子发射谱
电子探测
系统
电子发射谱
摩擦过程声子探测模块
Probe
OPA1
OPA2
Pump
Delay
光谱采
集系统
声子瞬态弛豫信息
Vis, ps
470 - 2600nm
延迟线
延迟线
IR, 60 - 200fs,
2600 - 20000nm
fs→ps
SHBC倍频
ps,
400nm
可调谐
ps OPA参量放大
可调谐
fs OPA参量放大
fs,
1160 - 2600nm
产生红外
nDFG差频
飞秒宽带和频界面分子光谱探测系统
光谱采
集系统
界面分子结构信息
光谱采
集系统
拉曼信号
摩擦剪切过程分子结构取向探测模块

科学仪器——摩擦探测技术



谢谢大家！ 欢迎讨论！